

第一章 热化学与能源

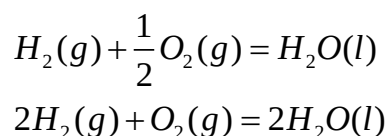
1. 是非题（对的在括号内填“+”号，错的填“-”号）

(1) 已知下列过程的热化学方程式为：



则此温度时蒸发 $1 mol UF_6(l)$ ，会放出热 $30.1 kJ$ 。 (-)

(2) 在定温定压条件下，下列两个生成液态水的化学方程式所表达的反应放出的热量是一相同的值。 (-)

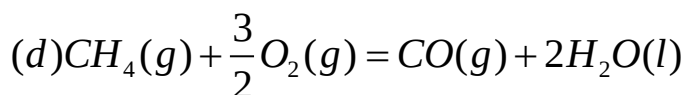
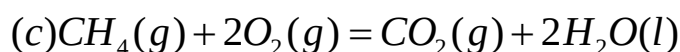
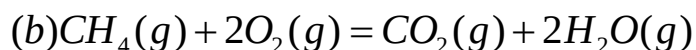
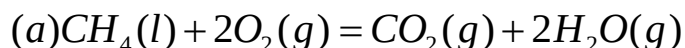


(3) 功和热是在系统与环境之间的两种能量传递方式，在系统内部不讨论功和热。 (+)

(4) 反应的 ΔH 就是反应的热效应。 (-)

2. 选择题（将所有正确答案的标号填入空格内）

(1) 在下列反应中，进行 $1 mol$ 反应时放出热量最大的是 (C)



(2) 通常，反应热的精确的实验数据是通过测定反应或过程的哪个物理量而获得的。 (d)

(a) ΔH (b) $p\Delta V$ (c) q_p (d) q_v

(3) 下列对功和热的描述中，正确的是 (a)

(a) 都是途径函数，无确定的变化途径就无确定的数值

(b) 都是途径函数，对应于某一状态有一确定值

(c) 都是状态函数，变化量与途径无关

(d) 都是状态函数, 始终态确定, 其他值也确定

(4) 在温度 T 的标准状态下, 若已知反应 $A \rightarrow 2B$ 的标准摩尔反应焓 $\Delta_r H_{m,1}^\theta$, 与反应 $2A \rightarrow C$ 的标准摩尔反应焓 $\Delta_r H_{m,2}^\theta$, 则反应 $C \rightarrow 4B$ 的标准摩尔反应焓 $\Delta_r H_{m,3}^\theta$ 与 $\Delta_r H_{m,1}^\theta$ 及 $\Delta_r H_{m,2}^\theta$ 的关系为 $\Delta_r H_{m,3}^\theta =$ (d)

- (a) $2\Delta_r H_{m,1}^\theta + \Delta_r H_{m,2}^\theta$ (b) $\Delta_r H_{m,1}^\theta - 2\Delta_r H_{m,2}^\theta$
(c) $\Delta_r H_{m,1}^\theta + \Delta_r H_{m,2}^\theta$ (d) $2\Delta_r H_{m,1}^\theta - \Delta_r H_{m,2}^\theta$

(5) 对于热力学可逆过程, 下列叙述正确的是 (abd)

- (a) 变化速率无限小的过程
(b) 可做最大功的过程
(c) 循环过程
(d) 能使系统与环境完全复原的过程

(6) 在一定条件下, 由乙二醇溶液、冰、水蒸气、氮气和氧气组成的系统中含有 (ad)

- (a) 三个相 (b) 四个相 (c) 三种组分 (d) 四种组分 (e) 五种组分

* (7) 一只充满氢气的气球, 飞到一定高度即会爆炸, 这取决于一定高度上的 (d)

- (a) 外压 (b) 温度 (c) 湿度 (d) 外压和温度

(8) 下述说法中, 不正确的是 (d)

- (a) 焓只有在某种特定条件下, 才与系统反应热相等
(b) 焓是人为定义的一种具有能量量纲的热力学量
(c) 焓是状态函数
(d) 焓是系统能与环境进行交换的能量

3、填空题

使可燃样品 (质量为 1.000g) 在弹式量热计内完全燃烧, 以测定其反应热, 必须知道:

- (1) 弹式量热计内吸热介质 (通常为水) 质量和比热容;
(2) 钢弹组件的总热容 C_b ;
(3) 反应前后系统的温度。

*4、钢弹的总热容 C_b 可利用已知反应热数值的样品而求得。设将 0.500g 苯甲酸 (C_6H_5COOH) 在盛有 1209g 水的弹式量热计的钢弹内 (通入氧气) 完全燃烧尽, 系统的温度由 296.35K 上升到 298.59K。已知此条件下苯甲酸完全燃烧的反应热效应为 $-3226 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 水的比热容为 $4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。试计算该钢弹的总热

容。

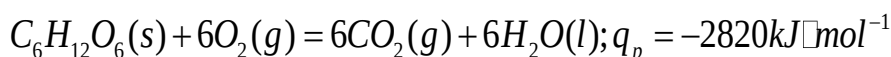
解：苯甲酸的摩尔质量为 $122 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， 0.500 g 苯甲酸完全燃烧的反应热为：

$$q = -3226 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.500 \text{ g} / 122 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ = -13.2 \text{ kJ}$$

$$\text{又} \quad q = -\{C(H_2O)\Delta T + C_b\Delta T\} \\ = -\{4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 1209 \text{ g} \times (298.59 - 296.35) \text{ K} + C_b(298.59 - 296.35) \text{ K}\}$$

得该钢弹的总热容 $C_b = 839 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

5、葡萄糖完全燃烧的热化学方程式为



当葡萄糖在人体内氧化时，上述反应热约 30% 可用做肌肉的活动能量。试估计一食匙葡萄糖（ 3.8 g ）在人体内氧化时，可获得的肌肉活动的能量。

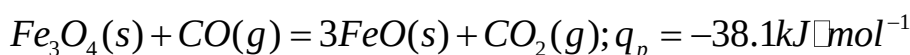
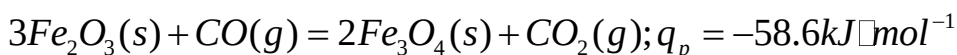
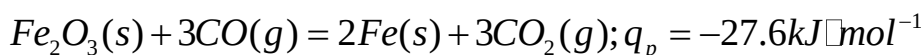
解：葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$ 的摩尔质量为 $180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，其热效应为

$$q = -2820 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} / 180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = -15.65 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1}$$

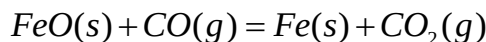
一食匙葡萄糖（ 3.8 g ）氧化时可获得的肌肉活动的能量为

$$-15.65 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1} \times 3.8 \text{ g} \times 30\% = 18 \text{ kJ}$$

6、已知下列热化学方程式：



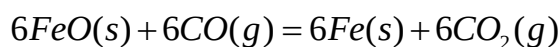
不用查表，计算下列反应的 q_p 。



〔提示：根据盖斯定律利用已知方程式，设计一循环，使消去 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 ，而得到所需的反应方程式。若以（1），（2），（3），（4）依次表示所给出的反应方程式，则可得到 $6q_{p,4} = 3q_{p,1} - q_{p,2} - 2q_{p,3}$ 〕

解：若以（1）、（2）、（3）、（4）依次表示上面所给出的反应方程式，则

（1） $\times 3 -$ （2） $-$ （3） $\times 2$ 得下列方程式：



上式除以 6，即得反应方程式（4），故对应的反应热效应关系为：

$$q_{p,4} = \frac{1}{6} [3q_{p,1} - q_{p,2} - 2q_{p,3}]$$

$$= \frac{1}{6} [3 \times (-27.6) - (-58.6) - 2 \times (38.1)] \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -16.7 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

7、已知乙醇在 101.325kPa 大气压下正常沸点温度 (351K) 时的蒸发热为 $39.2 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。试估算 1mol 液态 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 在蒸发过程中的体积功 $w_{\text{体}}$ 和 ΔU 。

解：乙醇的蒸发过程是等温定压相变过程



故

$$q_{p,m} = \Delta H_m = 39.2 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

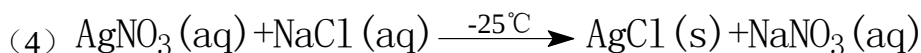
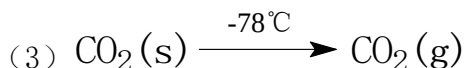
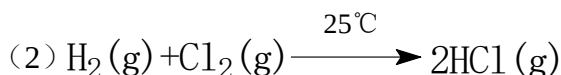
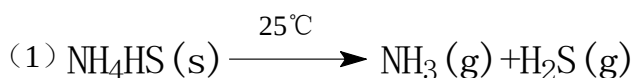
$$w' = w_{\text{体}} = -p\Delta V = -\Delta nRT$$

$$= (-1 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 351) \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -2.92 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta U_m = q_{p,m} + w_{\text{体}} = (39.2 - 2.92) \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 36.3 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

8、在下列反应或过程中， q_v 和 q_p 有区别吗？简单说明。



解：根据 $q_p - q_v = p\Delta V$

① 对于只有凝聚相（液态和固态）的系统， $\Delta V \approx 0$ ，所以 $q_p = q_v$

② 对于有气态物质参与的系统， ΔV 是由于各气体的物质的量发生变化引起的，则有

$$q_p - q_v = \sum_B \Delta n(Bg) \cdot RT = \xi \sum_B \nu(Bg) \cdot RT$$

所以：(1) $\xi \sum_B \nu(Bg) \cdot RT > 0$, $q_p \neq q_v$

(2) $\xi \sum_B \nu(Bg) \cdot RT = 0$, $q_p = q_v$

(3) $\xi \sum_B \nu(Bg) \cdot RT > 0$, $q_p \neq q_v$

(4) $\Delta V \approx 0$, $q_p = q_v$

9、根据第 8 题中所列的各化学方程式和条件，试计算发生下列变化时，各自 ΔU 和 ΔH 之间的能量差。

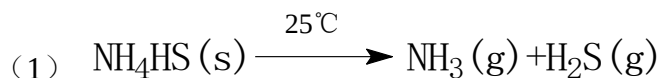
(1) 2.00mol $\text{NH}_4\text{HS}(s)$ 分解

(2) 生成 $1.00\text{mol } HCl(g)$

(3) $5.00\text{mol } CO_2(s)$ (干冰) 的升华

(4) 沉淀出 $2.00\text{mol } AgCl(s)$

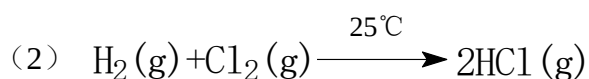
解:



$$\begin{aligned} \Delta U_m - \Delta H_m &= -\sum_B \nu(Bg)RT \\ &= - (2 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298.15) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -4.958 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

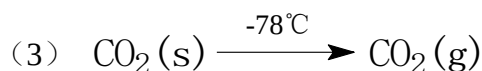
$2.00\text{mol } NH_4HS(s)$ 分解过程两者的能量差为

$$2.00 \text{ mol} \times (-4.958) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -9.92 \text{ kJ}$$



$$\begin{aligned} \sum_B \nu(Bg) &= 0 \\ \Delta U_m - \Delta H_m &= 0 \end{aligned}$$

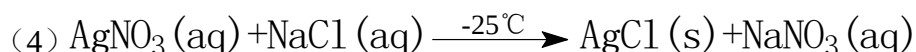
生成 $1.00\text{mol } HCl(g)$ 过程两者的能量差为 0



$$\begin{aligned} \Delta U_m - \Delta H_m &= -\sum_B \nu(Bg)RT \\ &= - (1 \times 8.314 \times 10^{-3} \times (273.15 - 78)) \text{ J} = -1.62 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$5.00\text{mol } CO_2(s)$ (干冰) 的升华过程两者的能量差为

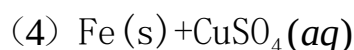
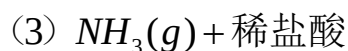
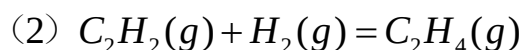
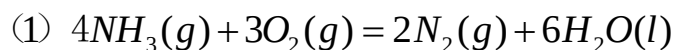
$$5.00 \text{ mol} \times (-1.62) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -8.10 \text{ kJ}$$



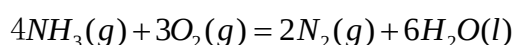
$$\Delta V \approx 0, \text{ 故 } \Delta U_m - \Delta H_m = 0$$

沉淀出 $2.00\text{mol } AgCl(s)$ 过程两者的能量差为 0

10、 试查阅附表 3 的数据计算下列反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ (298.15K)



解: (1)



$$\Delta_f H_m^\theta (298.15K) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -46.11 \quad 0 \quad 0 \quad -285.83$$

$$\Delta_r H_m^\theta (298.15K) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta (298.15K)$$

$$= (6 \times (-285.83) - 4 \times (-46.11)) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -1530.54 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(2) $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$

$\Delta_f H_m^\theta (298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	226.73	0	52.26
--	--------	---	-------

$$\Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298.15\text{K})$$

$$= (52.26 - 226.73) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -174.47 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(3) $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}^+(\text{aq}) = \text{NH}_4^+(\text{aq})$

$\Delta_f H_m^\theta (298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-46.11	0	-132.45
--	--------	---	---------

$$\Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298.15\text{K})$$

$$= ((-132.45) - (-46.11)) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -86.32 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(4) $\text{Fe}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) = \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

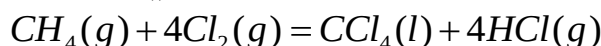
$\Delta_f H_m^\theta (298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	0	64.77	-89.1	0
--	---	-------	-------	---

$$\Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298.15\text{K})$$

$$= (-89.1 - 64.77) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -153.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

11、 计算下列反应的 (1) $\Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K})$; (2) $\Delta_r U_m^\theta(298.15\text{K})$ 和 (3) 298.15K 进行 1mol 反应时的体积功 $w_{\text{体}}$



解: (1) $\text{CH}_4(\text{g}) + 4\text{Cl}_2(\text{g}) = \text{CCl}_4(\text{l}) + 4\text{HCl}(\text{g})$

$\Delta_f H_m^\theta (298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-74.81	0	-135.44	-92.307
--	--------	---	---------	---------

$$\Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) = ((-135.44) + 4 \times (-92.307) - 0 \times 4 - (-74.81)) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -429.86 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(2) $\Delta_r U_m^\theta(298.15\text{K}) = \Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) - \sum_B \nu(B\text{g})RT$

$$= -429.86 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (4 - 4 - 1) \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298.15\text{K}$$

$$= -427.38 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(3) 反应在等温等压条件下进行:

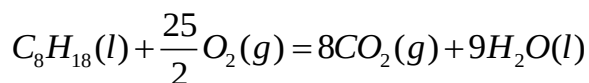
$$w_{\text{体}} = -\Delta n RT$$

$$= -(4 - 4 - 1) \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298.15\text{K}$$

$$= 2.479 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

12、近 298.15K 时的弹式量热计内使 1.0000g 正辛烷 (C_8H_{18}, l) 完全燃烧, 测得此反应热效应为 -47.79kJ (对于 1.0000g 液体 C_8H_{18} 而言)。试根据此实验值, 估算正辛烷 (C_8H_{18}, l) 完全燃烧的 (1) $q_{V,m}$; (2) $\Delta_r H_m^\theta$ (298.15K)。

解:



(1) 正辛烷的摩尔质量为 $114.23 g \cdot mol^{-1}$

$$q_{V,m} = (-47.79) kJ \cdot g^{-1} \times 114.23 g \cdot mol^{-1} \\ = -5459 kJ \cdot mol^{-1}$$

(2)

$$q_{p,m} - q_{V,m} = \sum \nu(Bg) RT \\ q_{p,m} = q_{V,m} + \sum \nu(Bg) RT \\ = -5459 kJ \cdot mol^{-1} + \left(8 - \frac{25}{2}\right) \times 8.314 \times 10^{-3} kJ \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \\ \times 298.15 K \\ = -5470 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r H_m^\theta (298.15K) = q_{p,m} = -5470 kJ \cdot mol^{-1}$$

13、利用 $CaCO_3$ 、 CaO 和 CO_2 的 $\Delta_f H_m^\theta$ (298.15K) 的数据, 估算煅烧 1000kg 石灰石 (以纯 $CaCO_3$ 计) 成为生石灰所需的热量。又在理论上要消耗多少燃料煤 (以标准煤的热值估算)?

解:



$$\Delta_f H_m^\theta (298.15K) / kJ \cdot mol^{-1} \quad -1206.92 \quad -635.09 \quad -393.509$$

$$\Delta_r H_m^\theta (298.15K) = \sum \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta (298.15K) \\ = \sum_B \{(-635.09) + 4 \times (-393.509) - (-1206.92)\} kJ \cdot mol^{-1} \\ = 178.33 kJ \cdot mol^{-1}$$

1000kg 石灰石完全分解为生石灰所需热量为

$$q = 178.33 kJ \cdot mol^{-1} \times 1000 \times 10^3 g / 100 g \cdot mol^{-1} = 1.78 \times 10^6 kJ$$

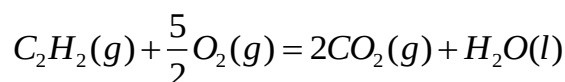
标准煤的热值为 $29.3 MJ \cdot kg^{-1}$, 需耗燃料煤的质量:

$$m = 1.78 \times 10^6 kJ / (29.3 \times 10^3 kJ \cdot kg^{-1}) = 60.8 kg$$

14、设反应物和生成物均处于标准状态, 试通过计算说明 298.15K 时究竟是乙炔 (C_2H_2) 还是乙烯 (C_2H_4) 完全燃烧会放出更多的热量: (1) 均以 $kJ \cdot mol^{-1}$ 表示; (2) 均以 $kJ \cdot g^{-1}$ 表示。

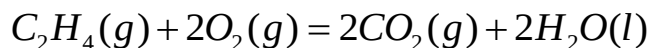
解:

(1)



$$\Delta_f H_m^\theta (298.15K) / kJ \cdot mol^{-1} \quad 226.73 \quad 0 \quad -393.509 \quad -285.83$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\theta(298.15K) &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298.15K) \\ &= {}^B [(-393.509) \times 2 + (-285.83) - (226.73)] \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= -1299.58 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\Delta_f H_m^\theta(298.15K) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} &\quad 52.26 \quad 0 \quad -393.509 \quad -285.83 \\ \Delta_r H_m^\theta(298.15K) &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298.15K) \\ &= {}^B [(-393.509) \times 2 + (-285.83) \times 2 - (52.26)] \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= -1410.94 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

(2) 若均以 $\text{kJ} \cdot \text{g}^{-1}$ 表示, 对于 C_2H_2 而言, 则有

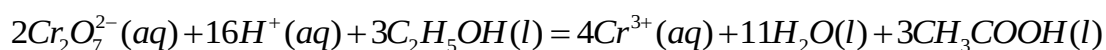
$$\begin{aligned}\Delta H^\theta(298.15K) &= -1299.58 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} / 26 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= -49.41 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1}\end{aligned}$$

对于 C_2H_4

$$\begin{aligned}\Delta H^\theta(298.15K) &= -1410.94 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} / 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= -50.30 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1}\end{aligned}$$

通过计算可见, 298.15K 时乙烯完全燃烧放出更多的热量。

15、通过吸收气体中含有的少量乙醇可使 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 酸性溶液变色 (从橙红色变为绿色), 以检验汽车驾驶员是否酒后驾车 (违反交通规则)。其化学反应可表示为

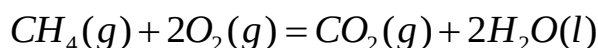


试利用标准摩尔生成焓数据求该反应的 $\Delta_r H_m^\theta(298.15K) = ?$

解:

$$\begin{aligned}&2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 16\text{H}^+(aq) + 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) = \\ \Delta_f H_m^\theta(298.15K) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} &\quad -1490.3 \quad 0 \quad -277.69 \\ &4\text{Cr}^{3+}(aq) + 11\text{H}_2\text{O}(l) + 3\text{CH}_3\text{COOH}(l) \\ &\quad -1999.1 \quad -285.83 \quad -484.5 \\ \Delta_r H_m^\theta(298.15K) &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298.15K) \\ &= {}^B [(-1999.1) \times 4 + (-285.83) \times 11 + (-484.5) \times 3 \\ &\quad - (-1490.3) \times 2 - (-277.69) \times 3] \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= -8780.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

***16、**试通过计算说明下列甲烷燃烧反应在 298.15K 进行 1mol 反应进度时, 在定压和定容条件燃烧热之差别, 并说明差别之原因。



解:

$$\begin{aligned}
 q_{p,m} - q_{v,m} &= \sum_B \nu(Bg) RT \\
 &= (1-1-2) \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298.15 \text{ K} \\
 &= -4.958 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

可见定压等温燃烧放热更多。因为此时系统体积减少（因反应后气体分子数减少了），环境对系统做功，这部份功以热的形式返回环境。

▲17、 在 298.15K 时，碳、氢和甲烷标准摩尔燃烧焓分别为-393.5，-285.8 和 -890.4 kJ·mol⁻¹，试推算出该温度下甲烷的标准摩尔生成焓的值。

（提示：找出甲烷的生成反应与碳（石墨）、氢（g）及甲烷（g）三个燃烧反应的关系，再利用盖斯定律的运算方法求算。注意，这种计算与反应的各个步骤在实际上能否发生无关，所需要的仅仅是各步骤在形式上是可能的）

解： 根据题意有：

- (1) C(石墨)+O₂(g)=CO₂(g); $\Delta_r H_{m,1}^\theta(298.15\text{K}) = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- (2) H₂(g)+ $\frac{1}{2}$ O₂(g)=H₂O(l); $\Delta_r H_{m,2}^\theta(298.15\text{K}) = -285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- (3) CH₄(g)+2O₂(g)=CO₂(g)+2H₂O(l); $\Delta_r H_{m,3}^\theta(298.15\text{K}) = -890.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- (4) C(石墨)+2H₂(g)=CH₄(g); $\Delta_r H_{m,4}^\theta(298.15\text{K}) = ?$

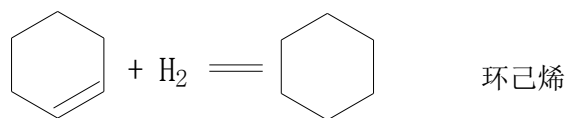
反应式（1）+2×（2）-（3）得反应式（4），故

$$\begin{aligned}
 \Delta_r H_{m,4}^\theta(298.15\text{K}) &= \Delta_r H_{m,1}^\theta(298.15\text{K}) + 2 \times \Delta_r H_{m,2}^\theta(298.15\text{K}) - \Delta_r H_{m,3}^\theta(298.15\text{K}) \\
 &= [(-393.5) + 2 \times (-285.8) - (-890.4)] \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\
 &= -74.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\
 &= \Delta_f H_{m,\text{CH}_4(\text{g})}^\theta(298.15\text{K})
 \end{aligned}$$

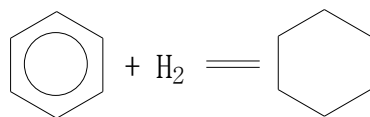
▲18、 环己烯的氢化焓是-120 kJ·mol⁻¹，苯氢化焓是-208 kJ·mol⁻¹，计算苯的离域焓。

（提示：环己烯及苯的性质与氢化反应可参考大学有机化学教材，也可根据分子式进行推演——苯有三个定域双键为基础计算苯的氢化焓，这个数值与观察值（-208 kJ·mol⁻¹）之间的差别就是离域焓。共轭双键的离域作用带来了苯的化学稳定性）

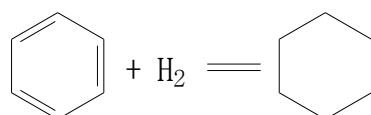
解： 氢化焓可表示为下列反应的焓变：



环己烯



苯



环己三烯

若把环己烯的氢化焓作为每个双键的氢化焓，则假设的分子“环己三烯”的氢化焓为 $3 \times (-120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ 。而苯的氢化焓为 $-208 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，说明苯比环己三烯稳定。这种作用来源于苯的离域作用或离域焓。故苯的离域焓为：

$$\begin{aligned} \Delta H &= 3 \times (-120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) - (-208 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \\ &= -152 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

第二章 化学反应的基本原理和大气污染

1、是非题（对的在括号内填“+”号，错的填“-”号）

(1) $\Delta_r S$ 为正值反应均是自发反应。 (-)

(2) 某一给定反应达到平衡后，若平衡条件不变，分离除去某生成物，待达到新的平衡，则各反应物和生成物的分压或浓度分别保持原有定值。 (-)

(3) 对反应系统 $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} = \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$, $\Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) = 131.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。由于化学方程式两边物质的化学计量数（绝对值）的总和相等，所以增加总压力对平衡无影响。 (-)

(4) 上述(3)中反应达到平衡后，若升高温度，则正反应速率 v （正）增加，逆反应速率 v （逆）减小，结果平衡向右移动。 (-)

(5) 反应的级数取决于反应方程式中反应物的化学计量数（绝对值）。 (-)

(6) 催化剂能改变反应历程，降低反应的活化能，但不能改变反应的 $\Delta_r G_m^\theta$ 。 (+)

▲ (7) 在常温常压下, 空气中的 N_2 和 O_2 能长期存在而不化合生成 NO 。且热力学计算表明 $N_2(g)+O_2(g)=2NO(g)$ 的 $\Delta_r G_m^\theta(298.15K) > 0$, 则 N_2 和 O_2 混合气必定也是动力学稳定系统。

(+)

▲ (8) 已知 CCl_4 不会与 H_2O 反应, 但 $CCl_4(l)+2H_2O(l)=CO_2(g)+4HCl(aq)$ 的 $\Delta_r G_m^\theta(298.15K) = -379.93 kJ \cdot mol^{-1}$, 则必定是热力学不稳定而动力学稳定的系统。(+)

2、选择题 (将所有正确答案的标号填入空格内)

(1) 真实气体行为接近理想气体性质的外部条件是 (b)

(a) 低温高压 (b) 高温低压 (c) 低温低压 (d) 高温高压

(2) 某温度时, 反应 $H_2(g)+Br_2(g)=2HBr(g)$ 的标准平衡常数 $K^\theta = 4 \times 10^{-2}$, 则

反应 $HBr(g)=\frac{1}{2}H_2(g)+\frac{1}{2}Br_2(g)$ 的标准平衡常数 K^θ 等于 (b)

(a) $\frac{1}{4 \times 10^{-2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{4 \times 10^{-2}}}$ (c) 4×10^{-2}

(3) 升高温度可以增加反应速率, 最主要是因为 (b)

(a) 增加了分子总数
(b) 增加了活化分子的百分数
(c) 降低了反应的活化能
(d) 促使平衡向吸热方向移动

(4) 已知汽车尾气无害化反应 $NO(g)+CO(g)=\frac{1}{2}N_2(g)+CO_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\theta(298.15K) \leq 0$, 要有利于取得有毒气体 NO 和 CO 的最大转化率, 可采取的措施是 (C)

(a) 低温低压 (b) 高温高压
(c) 低温高压 (d) 高温低压

* (5) 温度升高而一定增大的量是 (bc)

(a) $\Delta_r G_m^\theta$ (b) 吸热反应的平衡常数 K^θ

(c) 液体的饱和蒸气压 (d) 反应的速率常数 k

(6) 一个化学反应达到平衡时, 下列说法中正确的是 (a)

(a) 各物质的浓度或分压不随时间而变化

(b) $\Delta_r G_m^\theta = 0$

(c) 正、逆反应的速率常数相等

(d) 如果寻找到该反应的高效催化剂, 可提高其平衡转化率

3、填空题

(1) 对于反应: $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g); \Delta_r H_m^\theta(298K) = -92.2 kJ \cdot mol^{-1}$

若升高温度(约升高 100 K), 则下列各项将如何变化(填写: 不变, 基本不变, 增大或减小。)

$\Delta_r H_m^\theta$: 基本不变 $\Delta_r S_m^\theta$: 基本不变

$\Delta_r G_m^\theta$: 增大 K^θ : 减小

$v(\text{正})$: 增大 $v(\text{逆})$: 增大

(2) 对于下列反应: $C(s) + CO_2(g) = 2CO(g); \Delta_r H_m^\theta(298K) = 172.5 kJ \cdot mol^{-1}$ 。若增加总压力或升高温度或加入催化剂, 则反应速率常数 $k(\text{正})$ 、 $k(\text{逆})$ 和反应速率 $v(\text{正})$ 、 $v(\text{逆})$ 以及标准平衡常数 K^θ 、平衡移动的方向等将如何? 分别填入下表中。

	$k(\text{正})$	$k(\text{逆})$	$v(\text{正})$	$v(\text{逆})$	K^θ	平衡移动方向
增加总压力	不变	不变	增大	增大	不变	向左
升高温度	增大	增大	增大	增大	增大	向右
加催化剂	增大	增大	增大	增大	不变	不变

(3) 造成平流层中臭氧层破坏的主要物质有 CFC、哈龙、 N_2O 、NO、 CCl_4 、 CH_4 等; 主要的温室气体有 CO_2 、 CH_4 、 N_2O 、CFC、 O_3 等; 形成酸雨的大气

污染物主要是 SO₂、NO_x 等。

4、不用查表，将下列物质按其标准 S_m^θ (298K) 值由大到小的顺序排列，并简单说明理由。

(a)K(s) (b)Na(s) (c)Br₂(l) (d) Br₂ (g) (e)KCl(s)

解： S_m^θ (298K) 值由大到小的顺序为



说明 (1) 同一物质 Br₂ 气态时的熵大于液态时的；

(2) 一般（相对分子质量相近时）液体的熵大于固体物质的熵；

(3) 一般说来，当温度和聚集状态相同时，分子或晶体结构较复杂（内部微观粒子较多）的物质的熵大于分子或晶体结构较简单（内部微观粒子较少）的物质的熵。K(s)和 Na(s)的原子结构属同一族，K 的结构较 Na 的复杂。

5、定性判断下列反应或过程中熵变的数值是正值还是负值。

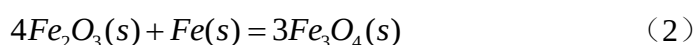
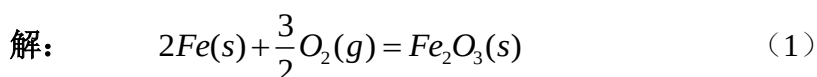
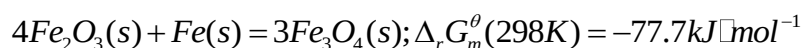
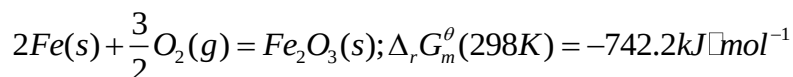
(1) 溶解少量食盐于水中；

(2) 活性炭表面吸附氧气；

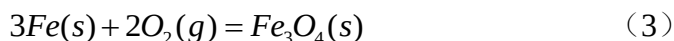
(3) 碳与氧气反应生成一氧化碳。

解：(1) 熵变为正值；(2) 熵变为负值；(3) 熵变为正值。

*6、利用下列两个反应及其 $\Delta_r G_m^\theta$ (298K) 值，计算 Fe₃O₄ (s) 在 298K 时的标准生成吉布斯函数。

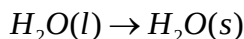


$\frac{(1) \times 4 + (2)}{3}$ ，可得



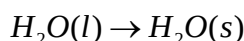
$$\begin{aligned}
 \text{故} \quad \Delta_f G_{m, Fe_3O_4}^\theta(298K) &= \Delta_r G_{m, 3}^\theta(298K) \\
 &= \frac{1}{3} \times \{ \Delta_r G_{m, 1}^\theta(298K) \times 4 + \Delta_r G_{m, 2}^\theta(298K) \} \\
 &= \frac{1}{3} \times \{ (-742.2) \times 4 + (-77.7) \} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -1015.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

7、通过热力学计算说明下列水结冰过程：



在 298K 标准状态时能否自发进行。已知冰在 298K 时的标准摩尔生成吉布斯函数为 $-236.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

解：



$$\Delta_f G_m^\theta(298K) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -237.129 \quad -236.7$$

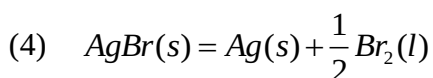
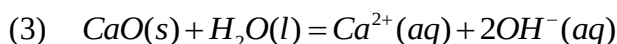
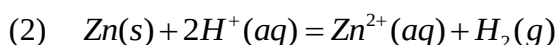
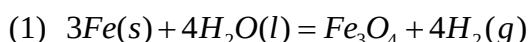
$$\Delta_r G_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B \Delta_f G_{m, B}^\theta(298K)$$

$$= \{ (-236.7) - (-237.129) \} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} > 0$$

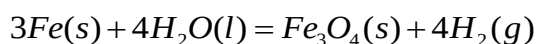
故在 298K 的标准状态时，水结冰的过程不能自发进行。

8、试用教材附录 3 中的标准热力学数据，计算下列反应的 $\Delta_r S_m^\theta(298K)$ 和

$$\Delta_r G_m^\theta(298K)$$



解：(1)



$$S_m^\theta(298K) / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad 27.28 \quad 69.91 \quad 146.4 \quad 130.684$$

$$\Delta_f G_m^\theta(298K) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 0 \quad -237.129 \quad -1015.4 \quad 0$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S_m^\theta(298K) &= \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K) \\ &= \{ 130.864 \times 4 + 146.4 - 69.91 \times 4 - 27.28 \times 3 \} J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \\ &= 307.7 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \\ \Delta_r G_m^\theta(298K) &= \sum_B \nu_B \Delta_f G_{m,B}^\theta(298K) \\ &= \{ (-1015.4) - (-237.129) \times 4 \} kJ \cdot mol^{-1} \\ &= -66.9 kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

(2) $Zn(s) + 2H^+(aq) = Zn^{2+}(aq) + H_2(g)$

$S_m^\theta(298K) / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	41.63	0	-112.1	130.684
$\Delta_f G_m^\theta(298K) / kJ \cdot mol^{-1}$	0	0	-147.06	0

$$\begin{aligned}\Delta_r S_m^\theta(298K) &= \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K) \\ &= \{ 130.864 + (-112.1) - 41.63 \} J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \\ &= -23.0 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \\ \Delta_r G_m^\theta(298K) &= \sum_B \nu_B \Delta_f G_{m,B}^\theta(298K) \\ &= -147.6 kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

(3) $CaO(s) + H_2O(l) = Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$

$S_m^\theta(298K) / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	39.75	69.91	-53.1	-10.75
$\Delta_f G_m^\theta(298K) / kJ \cdot mol^{-1}$	-604.03	-237.129	-553.58	-157.244

$$\begin{aligned}\Delta_r S_m^\theta(298K) &= \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K) \\ &= \{ (-10.75) \times 2 + (-53.1) - 69.91 - 39.75 \} J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \\ &= -184.3 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \\ \Delta_r G_m^\theta(298K) &= \sum_B \nu_B \Delta_f G_{m,B}^\theta(298K) \\ &= \{ (-157.244) \times 2 + (-553.58) - (-237.129) - (-604.03) \}\end{aligned}$$

$$kJ\cdot mol^{-1}$$

$$= -26.91 kJ\cdot mol^{-1}$$



$$S_m^\theta(298K) / J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} \quad 170.1 \quad 42.55 \quad 152.231$$

$$\Delta_f G_m^\theta(298K) / kJ\cdot mol^{-1} \quad -96.90 \quad 0 \quad 0$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= \{ 152.231 \times \frac{1}{2} + 42.55 - 170.1 \} J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$= -54.1 J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B \Delta_f G_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= 96.90 kJ\cdot mol^{-1}$$

9、用锡石(SnO₂)制取金属锡，有建议可用下列几种方法：

(1) 单独加热矿石，使之分解。

(2) 用碳（以石墨计）还原矿石（加热产生CO₂）。

(3) 用H₂（g）还原矿石（加热产生水蒸汽）。

今希望加热温度尽可能低一些。试通过计算，说明采用何种方法为宜。

解：（1）单独加热矿石 SnO₂ 使之分解的温度条件估算



$$\Delta_f H_m^\theta(298K) / kJ\cdot mol^{-1} \quad -580.7 \quad 0 \quad 0$$

$$S_m^\theta(298K) / J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} \quad 52.3 \quad 51.55 \quad 205.138$$

$$\Delta_r H_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= 580.7 kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K)$$

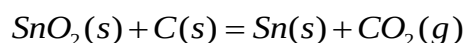
$$= \{ 205.138 + 51.55 - 52.3 \} J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$= 204.4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

依据 $\Delta_r G_m^\theta(T) \approx \Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) < 0$

$$T > 580.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} / 204.4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 2841\text{K}$$

(2) 用碳还原矿石的温度条件估算



$$\Delta_f H_m^\theta(298\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -580.7 \quad 0 \quad 0 \quad -393.509$$

$$S_m^\theta(298\text{K}) / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad 52.3 \quad 5.74 \quad 51.55 \quad 213.74$$

$$\Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298\text{K})$$

$$= \{ (-393.509) - (-580.7) \} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= 187.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

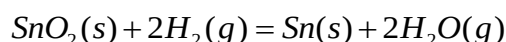
$$\Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298\text{K})$$

$$= \{ 213.74 + 51.55 - 5.74 - 52.3 \} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$= 207.3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$T > 187.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} / 207.3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 903.0\text{K}$$

(3) 用 H₂ 还原矿石的温度条件估算



$$\Delta_f H_m^\theta(298\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -580.7 \quad 0 \quad 0 \quad -241.818$$

$$S_m^\theta(298\text{K}) / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad 52.3 \quad 130.684 \quad 51.55 \quad 188.825$$

$$\Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298\text{K})$$

$$= \{ (-241.818) - (-580.7) \} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= 97.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298\text{K})$$

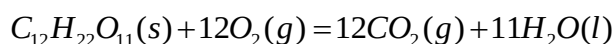
$$= \{ 188.825 + 51.55 - 130.684 - 52.3 \} J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$= 115.5 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$T > 97.1 kJ \cdot mol^{-1} / 115.5 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} = 841 K$$

依据计算，用 H_2 还原可使矿石分解温度最低。

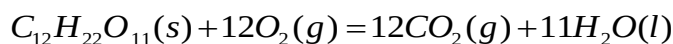
10、糖在新陈代谢过程中所发生的总反应可用下式表示：



若在人体内实际上只有 30% 上述总反加的标准吉布斯函数变可转变成为功 (非体积功)，则一食匙(3.8g)糖在体温 37℃ 时进行新陈代谢，可以做多少功？

解

:



$$\Delta_f H_m^\theta(298K) / kJ \cdot mol^{-1} \quad -2225.5 \quad 0 \quad -393.509 \quad -285.83$$

$$S_m^\theta(298K) / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \quad 360.2 \quad 205.138 \quad 213.74 \quad 69.91$$

$$\Delta_r H_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= \{ (-285.83) \times 11 + (-393.509) \times 12 - (-2225.5) \} kJ \cdot mol^{-1}$$

$$= -5640.7 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= \{ 69.91 \times 11 + 213.74 \times 12 - 205.138 \times 12 - 360.2 \} J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$= 512.03 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\theta(T) \approx \Delta_r H_m^\theta(298K) - T \Delta_r S_m^\theta(298K)$$

$$\Delta_r G_m^\theta(310K) = -5640.7 kJ \cdot mol^{-1} - (273 + 37) K \times 512.03 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

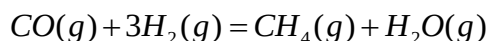
$$= -5799.4 kJ \cdot mol^{-1}$$

转化为功 (非体积功) w'

$$w' = \frac{m(C_{12}H_{22}O_{11})}{M(C_{12}H_{22}O_{11})} \times \Delta_r G_m^\theta(310K) \times 30\%$$

$$= \frac{3.8g}{342g \cdot mol^{-1}} \times (-5799.4kJ \cdot mol^{-1}) \times 30\% = -19.3kJ$$

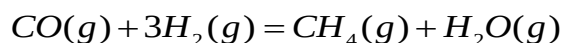
11、计算利用水煤气制取合成天然气的下列反应在 523K 时(近似)的 K^θ 值。



解：可利用公式

$$\Delta_r G_m^\theta(T) \approx \Delta_r H_m^\theta(298K) - T\Delta_r S_m^\theta(298K)$$

代入热力学化学数据，先求出反应的 $\Delta_r G_m^\theta(523K)$ 。



$$\Delta_f H_m^\theta(298K) / kJ \cdot mol^{-1} \quad -110.525 \quad 0 \quad -74.81 \quad -241.818$$

$$S_m^\theta(298K) / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \quad 197.674 \quad 130.684 \quad 186.264 \quad 188.825$$

$$\Delta_r H_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= \{ (-241.818) + (-74.81) - (-110.525) \} kJ \cdot mol^{-1}$$

$$= -206.10 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= \{ 188.825 + 186.264 - 130.684 \times 3 - 197.674 \} J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$= -214.637 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$\text{依据 } \Delta_r G_m^\theta(T) \approx \Delta_r H_m^\theta(298K) - T\Delta_r S_m^\theta(298K)$$

$$\Delta_r G_m^\theta(523) \approx \Delta_r H_m^\theta(298K) - 523K \Delta_r S_m^\theta(298K)$$

$$\approx \{ -206.10 - 523 \times (-214.637) \times 10^{-3} \} kJ \cdot mol^{-1}$$

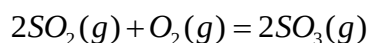
$$= -93.84 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\ln K^\theta = \frac{-\Delta_r G_m^\theta}{RT} \approx \frac{-(-93.84) \times 1000 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}}{8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 523 \text{ K}} = 21.6$$

$$K^\theta = 2.36 \times 10^9$$

12、某温度时 8.0molSO₂ 和 4.0molO₂ 在密闭容器中进行反应生成 SO₃ 气体，测得起始时和平衡时(温度不变)系统的总压力分别为 300 kPa 和 220 kPa。试利用上述实验数据求该温度时反应：2SO₂(g)+O₂(g)=2SO₃(g) 的标准平衡常数和 SO₂ 的转化率。

解：设平衡时 SO₃ 的物质的量为 x mol



起始时物质的量/mol 8.0 4.0 0

平衡时物质的量/mol 8.0-x 4.0- $\frac{x}{2}$ x

在恒温恒容条件下，系统总压与系统的总物质的量成正比，故

$$300 \text{ kPa} : 220 \text{ kPa} = (8.0+4.0) : (8.0-x+4.0-\frac{x}{2}+x)$$

$$\text{得 } x = 6.4$$

SO₂ 的转化率为：

$$\text{SO}_2 \% = \frac{x}{8} = \frac{6.4}{8} = 80\%$$

平衡时各物质的摩尔分数为

$$x^{eq}(\text{SO}_2) = (8.0-6.4) \text{ mol} / (8.0-6.4+4.0-\frac{6.4}{2}+6.4) \text{ mol} = \frac{1.6}{8.8}$$

$$x^{eq}(\text{O}_2) = (4.0-\frac{6.4}{2}) \text{ mol} / (8.0-6.4+4.0-\frac{6.4}{2}+6.4) \text{ mol} = \frac{0.8}{8.8}$$

$$x^{eq}(\text{SO}_3) = 6.4 \text{ mol} / (8.0-6.4+4.0-\frac{6.4}{2}+6.4) \text{ mol} = \frac{6.4}{8.8}$$

根据分压定律，各气体平衡时的分压分别为

$$p^{eq}(\text{SO}_2) = \frac{1.6}{8.8} \times 220 \text{ kPa} = 40 \text{ kPa}$$

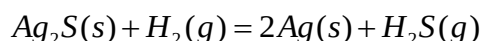
$$p^{eq}(\text{O}_2) = \frac{0.8}{8.8} \times 220 \text{ kPa} = 20 \text{ kPa}$$

$$p^{eq}(\text{SO}_3) = \frac{6.4}{8.8} \times 220 \text{ kPa} = 160 \text{ kPa}$$

$$K^\theta = \frac{\{p^{\text{eq}}(\text{SO}_3)/p^\theta\}^2}{\{p^{\text{eq}}(\text{SO}_2)/p^\theta\}^2 \{p^{\text{eq}}(\text{O}_2)/p^\theta\}}$$

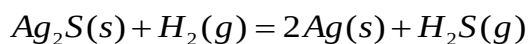
$$= \frac{(160/100)^2}{(40/100)^2 \times (20/100)} = 80$$

13、 已知下列反应:



在 740 K 时的 $K^\theta = 0.36$ 。若在该温度下, 在密闭容器中将 1.0mol Ag_2S 还原为银, 试计算最少需用 H_2 的物质的量。

解: 设最少需用 H_2 的物质的量为 x mol



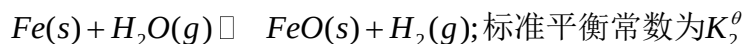
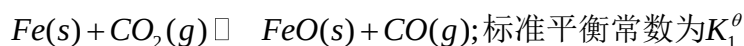
起始时物质的量/mol	1.0	x	0	0
反应中物质的量的变化/mol	-1.0	-1.0	2.0	1.0
平衡时物质的量/mol	0	$x-1.0$	2.0	1.0

因在定温定压下, 气体的分压之比为其物质的量的比。故

$$K^\theta = \frac{p^{\text{eq}}(\text{H}_2\text{S})/p^\theta}{p^{\text{eq}}(\text{H}_2)/p^\theta} = \frac{1.0\text{mol}}{(x-1.0)\text{mol}} = 0.36$$

$$x = 3.8\text{mol}$$

***14、** 已知下列反应:



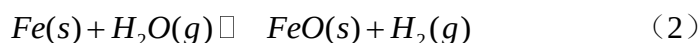
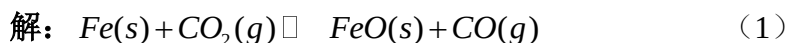
在不同温度时反应的标准平衡常数值如下:

T/K	K_1^θ	K_2^θ
973	1.47	2.38
1073	1.81	2.00
1173	2.15	1.67
1273	2.48	1.49

试计算在上述各温度时反应：



的标准平衡常数 K^θ ，并说明此反应是放热还是吸热的。



(1) - (2) 得



根据多重平衡规则，有

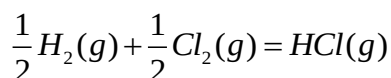
$$K_3^\theta = K_1^\theta / K_2^\theta$$

各不同温度时反应的标准平衡常数值如下：

T/K	K_1^θ	K_2^θ	$K_3^\theta = K_1^\theta / K_2^\theta$
973	1.47	2.38	0.618
1073	1.81	2.00	0.905
1173	2.15	1.67	1.29
1273	2.48	1.49	1.66

从计算结果得知，当温度升高时， K_3^θ 值增大，故反应 (3) 是吸热反应。

15、已知反应：



在298.15K 时的 $K_1^\theta = 4.9 \times 10^{16}$ ， $\Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) = -92.3\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，求在500K 时的 K_2^θ 值（近似计算，不查 S_m^θ (298.15K) 和 $\Delta_f G_m^\theta$ (298.15K) 数据）。

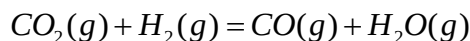
解：根据范特霍夫等压方程式，得

$$\ln \frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$$\ln \frac{K_2^\theta}{4.9 \times 10^{16}} \approx \frac{-92.31 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}}{8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}} \left(\frac{500\text{K} - 298\text{K}}{500\text{K} \times 298\text{K}} \right) = 22.5$$

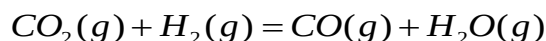
$$K_2^\theta = 1.4 \times 10^{10}$$

16、利用标准热力学函数估算反应：



在873K 时的标准摩尔吉布斯函数变和标准平衡常数。若系统中各组分气体的分压为 $p(\text{CO}_2) = p(\text{H}_2) = 127\text{kPa}$ ， $p(\text{CO}) = p(\text{H}_2\text{O}) = 76\text{kPa}$ （注意：此时系统不一定处于平衡状态），计算此条件下反应的摩尔吉布斯函数变，并判断反应进行的方向。

解：



$$\Delta_f H_m^\theta(298\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -393.509 \quad 0 \quad -110.525 \quad -241.818$$

$$S_m^\theta(298\text{K}) / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad 213.74 \quad 130.684 \quad 197.674 \quad 188.825$$

$$\begin{aligned} \Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298\text{K}) \\ &= \{ (-241.818) + (-110.525) - (-393.509) \} \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 41.17 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) &= \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298\text{K}) \\ &= \{ 188.825 + 197.674 - 130.684 - 213.74 \} \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ &= 42.08 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r G_m^\theta(873\text{K}) &\approx \Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) - T \Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) \\ &= 41.17 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 873\text{K} \times 42.08 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 4.43 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln K^\theta(873\text{K}) &= -\Delta_r G_m^\theta(873\text{K}) / RT \\ &= \frac{4.43 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{8.314 \times 10^{-3} \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 873\text{K}} = -0.610 \end{aligned}$$

$$K^\theta(873\text{K}) = 0.54$$

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\theta(T) + RT \ln \prod_B (p_B / p^\theta)^{\nu_B}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m(873K) &= 4.43 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 873 \text{ K} \times \ln \frac{(76 \text{ kPa} / 100 \text{ kPa})^2}{(127 \text{ kPa} / 100 \text{ kPa})^2} \\ &= -3.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

$\Delta_r G_m(873K) < 0$ ，故此条件反应正向正反应进行。

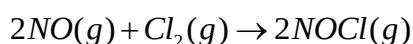
17、 对于一个在标准态下是吸热、熵减的化学反应，当温度升高时，根据吕·查德里原理判断，反应将向吸热的正方向移动；而根据公式 $\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T \Delta_r S_m^\theta$ 判断， $\Delta_r G_m^\theta$ 将变得更正（正值更大），即反应更不利于向正方向进行。在这两种矛盾的判断中，哪一种是正确的？简要说明原因。（提示：可参阅参考文献〔9〕上册 417 页）

解： 前一种判断是正确的。当温度改变时，应用 K^θ 来判断平衡移动的方向。由

范特霍夫等压方程式 $\ln \frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$ 可知， K^θ 随温度的变化率只与 $\Delta_r H_m^\theta$

有关。当 $\Delta_r H_m^\theta > 0$ ，即吸热反应，T 升高， K^θ 变大，反应将向正反应（即吸热反应）移动。

18、 研究指出下列反应在一定温度范围内为元反应



- (1) 写出该反应的反应速率方程。
- (2) 该反应的总级数是多少？
- (3) 其他条件不变，如果将容器的体积增加到原来的2倍，反应速率如何变化？
- (4) 如果容器体积不变而将NO的浓度增加到原来的3倍，反应速率又将怎样变化？

解： $2\text{NO}(g) + \text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{NOCl}(g)$

- (1) 由于上述反应为元反应，据质量作用定律：

$$v = k \{c(\text{NO})\}^2 \{c(\text{Cl}_2)\}$$

(2) 反应的总级数 $n=2+1=3$

(3) 其他条件不变, 容器的体积增加到原来的2倍时, 反应物浓度则降低为原来的1/2。

$$v' = k \left\{ \frac{1}{2} c(NO) \right\}^2 \left\{ \frac{1}{2} c(Cl_2) \right\} = \frac{1}{8} k \{c(NO)\}^2 \{c(Cl_2)\} = \frac{1}{8} v$$

即反应速率为原来的1/8。

(4) 若NO的浓度增加到原来的3倍, 则

$$v'' = k \{3c(NO)\}^2 \{c(Cl_2)\} = 9k \{c(NO)\}^2 \{c(Cl_2)\} = 9v$$

即反应速率为原来的9倍。

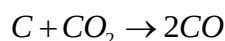
19、 已知某药物是按一级反应分解的, 在25℃分解反应速率常数 $k = 2.09 \times 10^{-5} h^{-1}$ 。该药物的起始浓度为94单位/ cm^3 , 若其浓度下降至45单位/ cm^3 , 就无临床价值, 不能继续使用。问该药物的有效期应当定为多长?

解: 根据公式 $\ln \frac{c_0}{c} = kt$ 得

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{c_0}{c} = \frac{1}{2.09 \times 10^{-5} h^{-1}} \ln \frac{94 \text{ 单位} / cm^3}{45 \text{ 单位} / cm^3}$$

$$= 3.52 \times 10^4 h \approx 4 \text{ 年}$$

20、 根据实验结果, 在高温时焦炭中碳与二氧化碳的反应:



其活化能为 $167.4 kJ \cdot mol^{-1}$, 计算自900K升高到1000K时, 反应速率的变化。

解: 由阿仑尼乌斯公式, 得

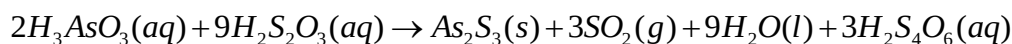
$$\ln \{v(T_2)/v(T_1)\} = \ln \{k(T_2)/k(T_1)\} = \frac{E_a(T_2 - T_1)}{RT_2 T_1}$$

$$= \frac{167.4 kJ \cdot mol^{-1} \times (1000 - 900) K}{8.314 \times 10^{-3} kJ \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} \times 1000 K \times 900 K} = 2.24$$

$$v(T_2) = 9.4 v(T_1)$$

即反应温度自900K升高到1000K时，反应速率增大9.4倍。

21、 将含有 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ Na}_3\text{AsO}_3$ 和 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的溶液与过量的稀硫酸溶液混合均匀，产生下列反应：



今由实验测得在 17°C 时，从混合开始至溶液刚出现黄色的 As_2S_3 沉淀共需时1515s；若将上述溶液温度升高 10°C ，重复上述实验，测得需时500s，试求该反应的活化能 E_a 值。(提示：实验中，反应速率常用某物质一定浓度改变所需的时间来表示。)

解：该反应 17°C (290K)时，所需时间 $t_1=1515\text{s}$ ； 27°C (300K)时，所需时间 $t_1=500\text{s}$ 。

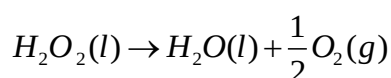
因反应速率与反应所需时间成反比，故可得

$$\ln \frac{v_2}{v_1} = \ln \frac{t_1}{t_2} = \ln \frac{k_2^\theta}{k_1^\theta} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$$\text{即 } \ln \frac{1515\text{s}}{500\text{s}} = \frac{E_a}{8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}} \left(\frac{300\text{K} - 290\text{K}}{300\text{K} \times 290\text{K}} \right) = -1.11$$

$$E_a = 8.02 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{80.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

22、 在没有催化剂存在时， H_2O_2 的分解反应：



的活化能为 $75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。当有铁催化剂存在时，该反应的活化能就降低到

$54 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算在298K 时此两种反应速率的比值。

解：设无催化剂存在时，该反应的活化能 $E_{a,1}=75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，反应速率为 v_1 ；使用铁催化剂时，该反应的活化能 $E_{a,2}=54 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，反应速率为 v_2 。根据阿仑尼乌斯公式：

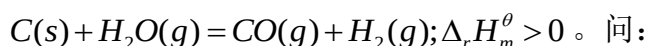
$\ln \frac{k}{A} = \frac{-E_a}{RT}$ ，在相同温度和其他条件下

$$\ln \frac{v_2}{v_1} = \ln \frac{k_2^\theta}{k_1^\theta} = \frac{E_{a,1} - E_{a,2}}{RT}$$

$$= \frac{(75-54)kJ \cdot mol^{-1}}{8.314 \times 10^{-3} kJ \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} \times 298K} = 8.5$$

故两反应速率的比值为 $\frac{v_2}{v_1} = 4.8 \times 10^3$ 。

23、 对于制取水煤气的下列平衡系统：



(1) 欲使平衡向右移动，可采取哪些措施？

(2) 欲使正反应进行得较快且较完全（平衡向右移动）的适宜条件如何？这些措施对 K^θ 及 k （正）、 k （逆）的影响各如何？

解： 根据吕·查德里原理：

(1) 欲使平衡向右移动，可采取以下措施：增加 $H_2O(g)$ 的分压（或浓度）；

减少 $CO(g)$ 或 $H_2(g)$ 的分压（或浓度）；减少系统总压力；增加反应温度。

(2) 使正反应进行得较快且较完全条件有：增加温度，这使得 K^θ 及 k （正）、

k （逆）均增大。因为 $\ln K^\theta = \frac{-\Delta_r H_m^\theta}{RT} + \frac{-\Delta_r S_m^\theta}{R}$ ，当 $\Delta_r H_m^\theta > 0$ 时，温度升

高， K^θ 增大。 $k = Ae^{\frac{-E_a}{RT}}$ ，当温度升高时， k （正）、 k （逆）均增大。增加 $H_2O(g)$ 的分压（或浓度），此时 K^θ 及 k （正）、 k （逆）均不变，因为

K^θ 及 k （正）、 k （逆）均与反应物浓度无关。

24、 设汽车内燃机内温度因燃料燃烧反应达到 1300°C ，试利用标准热力学函数

估算此温度时反应 $\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = NO(g)$ 的 $\Delta_r G_m^\theta$ 和 K^θ 的数值，并联系反应速率简单说明在大气污染中的影响。

解：

	$\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = NO(g)$		
$\Delta_f H_m^\theta(298K) / kJ \cdot mol^{-1}$	0	0	90.25
$S_m^\theta(298K) / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	191.50	205.138	210.761

$$\Delta_r H_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= 90.25 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta(298K)$$

$$= \left\{ 210.761 - 205.138 \times \frac{1}{2} - 191.50 \times \frac{1}{2} \right\} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$= 12.44 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\theta(1573K) \approx \Delta_r H_m^\theta(298K) - T \Delta_r S_m^\theta(298K)$$

$$= 90.25 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 1573\text{K} \times 12.44 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 70.86 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\ln K^\theta(1573K) = -\Delta_r G_m^\theta(1573K) / RT$$

$$= \frac{70.86 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 1573\text{K}} = -5.40$$

$$K^\theta(1573K) = 4.5 \times 10^{-3}$$

常温下，实际上该反应不能发生。但在如内燃机室内温度下，则有 NO 生成，且在这样的高温下，反应速率较大，故可造成大气污染。

第三章 水化学与水污染

1. 是非题（对的在括号内填“+”号，错的填“-”号）

（1）两种分子酸 HX 溶液和 HY 溶液有同样的 pH，则这两种酸的浓度（ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ）相同。 (-)

（2） $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ NaCN 溶液的 pH 比相同浓度的 NaF 溶液的 pH 要大，这表明 CN^- 的 K_b 值比 F^- 的 K_b 值大。 (+)

（3）有一由 $\text{HAc} - \text{Ac}^-$ 组成的缓冲溶液，若溶液中 $c(\text{HAc}) > c(\text{Ac}^-)$ ，则该缓冲溶液抵抗外来酸的能力大于抵抗外来碱的能力。 (-)

（4） PbI_2 和 CaCO_3 的溶度积均近似为 10^{-9} ，从而可知在它们的饱和溶液中，前者的 Pb^{2+} 浓度与后者的 Ca^{2+} 浓度近似相等。 (-)

（5） MgCO_3 的溶度积均为 $K_s = 6.82 \times 10^{-6}$ ，这意味着所有含有固体 MgCO_3 的溶液中， $c(\text{Mg}^{2+}) = c(\text{CO}_3^{2-})$ ，而且 $c(\text{Mg}^{2+}) \cdot c(\text{CO}_3^{2-}) = 6.82 \times 10^{-6}$ 。 (-)

2、选择题（将所有正确答案的标号填入空格内）

(1) 往 $1\text{ dm}^3 0.10\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\text{ HAc}$ 溶液中加入一些 NaAc 晶体并使之溶解，会发生的情况是 (bc)

- (a) HAc 的 α 值增大 (b) HAc 的 α 值减小
(c) 溶液的 pH 值增大 (d) 溶液的 pH 值减小

(2) 设氨水的浓度为 c ，若将其稀释 1 倍，则溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 为 (C)

- (a) $\frac{1}{2}c$ (b) $\frac{1}{2}\sqrt{K_b\cdot c}$ (c) $\sqrt{K_b\cdot c/2}$ (d) $2c$

(3) 下列各种物质的溶液浓度均为 $0.01\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ，按它们的渗透压递减的顺序排列正确的是 (C)

- (a) $\text{HAc} - \text{NaCl} - \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 - \text{CaCl}_2$
(b) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 - \text{HAc} - \text{NaCl} - \text{CaCl}_2$
(c) $\text{CaCl}_2 - \text{NaCl} - \text{HAc} - \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
(d) $\text{CaCl}_2 - \text{HAc} - \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 - \text{NaCl}$

(4) 设 AgCl 在水中，在 $0.10\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\text{ CaCl}_2$ 中，在 $0.10\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\text{ NaCl}$ 中，以及在 $0.05\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\text{ AgNO}_3$ 中的溶解度分别为 s_0 、 s_1 、 s_2 和 s_3 ，这些量之间 对 的 正 确 关 系 是 (b)

- (a) $s_0 > s_1 > s_2 > s_3$
(b) $s_0 > s_2 > s_1 > s_3$
(c) $s_0 > s_1 = s_2 > s_3$
(d) $s_0 > s_2 > s_3 > s_1$

(5) 下列固体物质在同浓度 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中溶解度（以 1 dm^3 溶液中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 能溶解该物质的物质的量计）最大的是 (C)

- (a) Ag_2S (b) AgBr (c) AgCl (d) AgI

(提示：考虑 K_s)

3、填空题

在下列各系统中，各加入约 1.00 g NH_4Cl 固体，并使其溶解，对所指定的性质（定性地）影响如何？并简单指明原因。

(1) $10.0\text{ cm}^3 0.10\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\text{ HCl}$ 溶液 (pH) 不变

- (2) $10.0\text{cm}^3 0.10\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}\text{NH}_3$ 水溶液 (氨在水溶液中的解离度) 减小
- (3) 10.0cm^3 纯水 (pH) 变小
- (4) 10.0cm^3 带有 PbCl_2 沉淀的饱和溶液 (PbCl_2 的溶解度) 降低

4、将下列水溶液按其凝固点的高低顺序排列为 (6) (4) (5) (7) (2) (1) (3)

- (1) $1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{NaCl}$; (2) $1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$;
 (3) $1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$; (4) $0.1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{CH}_3\text{COOH}$;
 (5) $0.1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{NaCl}$; (6) $0.1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$;
 (7) $0.1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{CaCl}_2$

*5、对极稀的同浓度溶液来说, MgSO_4 的摩尔电导率差不多是 NaCl 摩尔电导率的两倍。而凝固点下降却大致相同, 试解释之。

解: MgSO_4 与 NaCl 均为 AB 型强电解质, 故其凝固点下降大致相同。但 MgSO_4 解离后生成的 Mg^{2+} 和 SO_4^{2-} 带 2 价电荷, 而 NaCl 解离后生成的 Na^+ 和 Cl^- 带 1 价电荷, 故两者的摩尔电导率不同。

6、海水中盐的总浓度为 $0.60\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ (以质量分数计约为 3.5%)。若均以主要组分 NaCl 计, 试估算海水开始结冰的温度和沸腾的温度, 以及在 25°C 时用反渗透法提取纯水所需要的最低压力 (设海水中盐的总浓度若以质量摩尔浓度 m 表示时也近似为 $0.60\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$)。

解:

$$\Delta T_{fp} = k_{fp} \cdot m = 1.853\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1} \times 2 \times 0.60\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1} = 2.2\text{K}$$

故海水开始结冰的温度为 $0.0^\circ\text{C} - 2.2^\circ\text{C} = -2.2^\circ\text{C}$ 。

又

$$\Delta T_{bp} = k_{bp} \cdot m = 0.515\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1} \times 2 \times 0.60\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1} = 0.62\text{K}$$

故海水沸腾的温度为 $100.00^\circ\text{C} + 0.62^\circ\text{C} = 100.62^\circ\text{C}$

$$\Pi = cRT$$

$$\begin{aligned} &= 2 \times 0.60\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3} \times 10^3\text{dm}^3\cdot\text{m}^{-3} \times 8.314\text{Pa}\cdot\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \times 298.15\text{K} \\ &= 3.0 \times 10^6\text{Pa} = 3.0\text{MPa} \end{aligned}$$

故 25°C 时用反渗透法提取纯水所需的最低压力为 3.0MPa 。

7、利用水蒸发器提高卧室的湿度。卧室温度为 25°C , 体积为 $3.0 \times 10^4\text{dm}^3$: 假设开始时室内空气完全干燥, 也没有潮气从室内选出。(假设水蒸气符合理想气体行为。)

(1) 问需使多少克水蒸发才能确保室内空气为水蒸气所饱和 (25℃时水蒸气压=3.2kPa) ?

(2) 如果将 800g 水放入蒸发器中, 室内最终的水蒸气压力是多少?

(3) 如果将 400g 水放入蒸发器中, 室内最终的水蒸气压力是多少?

解: (1) 假设室内水蒸气符合理想气体行为

$$p_i V = n_i RT = \frac{m_i}{M_i} RT$$

$$m_i = \frac{p_i V M_i}{RT} = \frac{3.2 \times 10^3 \text{ Pa} \times 3.0 \times 10^4 \text{ m}^3 \times 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{8.314 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298 \text{ K}} = 700 \text{ g}$$

(2) 从 (1) 可知, 25℃时 700g 水蒸发即可使室内空气为水蒸气所饱和, 所以放入 800g 水, 室内最终水蒸气压力仍为 3.2kPa。

(3) 400g 水放入蒸发器中, 室内水蒸气压力为

$$3.2 \text{ kPa} \times \frac{400 \text{ g}}{700 \text{ g}} = 1.8 \text{ kPa}$$

8、(1) 写出下列各物质的共轭酸:

(a) CO_3^{2-} (b) HS^- (c) H_2O (d) HPO_4^{2-} (e) NH_3 (f) S^{2-}

(2) 写出下列各种物质的共轭碱

(a) H_3PO_4 (b) HAc (c) HS^- (d) HNO_2 (e) HClO (f) H_2CO_3

解: (1)

质子碱	CO_3^{2-}	HS^-	H_2O	HPO_4^{2-}	NH_3	S^{2-}
共轭酸	HCO_3^-	H_2S	H_3O^+	H_2PO_4^-	NH_4^+	HS^-

(2)

质子碱	H_3PO_4	HAc	HS^-	HNO_2	HClO	H_2CO_3
共轭酸	H_2PO_4^-	Ac^-	S^{2-}	NO_2^-	ClO^-	HCO_3^-

9、在某温度下 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氢氰酸 (HCN) 溶液的解离度为 0.007%, 试求在该温度时 HCN 的解离常数。

解: 因为 $\alpha = 0.007\%$ 很小, 可采用近似计算

$$\text{所以 } K_a \approx c\alpha^2 = 0.10 \times (0.007\%)^2 = 4.9 \times 10^{-10}$$

即该温度时, HCN 的解离常数是 4.9×10^{-10} 。

10、计算 $0.050 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 次氯酸 (HClO) 溶液中的 H^+ 浓度和次氯酸的解离度。

解: HClO 的 $K_a = 2.95 \times 10^{-8}$

$$c^{\text{eq}}(\text{H}^+) \approx \sqrt{K_a \cdot c} = \sqrt{2.95 \times 10^{-8} \times 0.050 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 3.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\alpha = \frac{c^{\text{eq}}(\text{H}^+)}{c_0} = \frac{3.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}{0.050 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 0.076\%$$

c_0 为物质的起始浓度。

11、 已知氨水溶液的浓度为 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。

(1) 求该溶液中的 OH^- 的浓度、pH 和氨的解离度。

(2) 在上述溶液中加入 NH_4Cl 晶体, 使其溶解后 NH_4Cl 的浓度为 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。

求所得溶液的 OH^- 的浓度、pH 和氨的解离度。

(3) 比较上述 (1)、(2) 两小题的计算结果, 说明了什么?

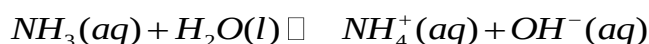
解: NH_3 的 $K_b = 1.77 \times 10^{-5}$

$$(1) \quad c^{\text{eq}}(\text{OH}^-) \approx \sqrt{K_b \cdot c} = \sqrt{1.77 \times 10^{-5} \times 0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 1.9 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - (-\lg 1.9 \times 10^{-3}) = 11.3$$

$$\alpha = \frac{c^{\text{eq}}(\text{OH}^-)}{c_0} = \frac{1.9 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}{0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 0.95\%$$

(2) 溶液中存在下列溶解平衡:



$$K_b = \frac{c^{\text{eq}}(\text{NH}_4^+) \cdot c^{\text{eq}}(\text{OH}^-)}{c^{\text{eq}}(\text{NH}_3)}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{OH}^-) = K_b \frac{c^{\text{eq}}(\text{NH}_3)}{c^{\text{eq}}(\text{NH}_4^+)} = (1.77 \times 10^{-5} \times \frac{0.20}{0.20}) \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 1.77 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 + \lg 1.77 \times 10^{-5} = 9.3$$

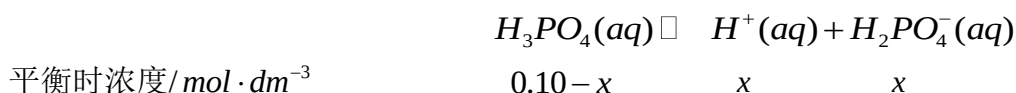
$$\alpha = \frac{c^{\text{eq}}(\text{OH}^-)}{c_0} = \frac{1.77 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}{0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 0.009\%$$

(3) 通过计算说明, 同离子效应可大大降低弱酸在溶液中的离解度, 因而 $c^{\text{eq}}(\text{OH}^-)$ 下降。

12、 试计算 25°C 时 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ H_3PO_4 溶液中 H^+ 的浓度和溶液的 PH (提示: 在 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 酸溶液中, 当 $K_a > 10^4$ 时, 不能应用稀释定律近似计算)。

解: H_3PO_4 是中强酸, $K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3} > 10^{-4}$, 故不能应用稀释定律近似计算其中平衡时的 H^+ 浓度。又 H_3PO_4 为三元酸, 在水溶液中逐级解离, 但 $K_{a1} = 6.25 \times 10^{-8}$ 较小, 故 $c^{\text{eq}}(\text{H}^+)$ 可按一级解离平衡作近似计算。

设 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{H}_3\text{PO}_4$ 溶液中 H^+ 的平衡浓度为 $x \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ，则



$$K_{a1} = \frac{c^{\text{eq}}(\text{H}^+) \cdot c^{\text{eq}}(\text{H}_2\text{PO}_4^-)}{c^{\text{eq}}(\text{H}_3\text{PO}_4)} = \frac{x^2}{0.10 - x} = 7.52 \times 10^{-3}$$

求解得：

$$x = 2.4 \times 10^{-2}$$

即 $c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = 2.4 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$\text{pH} = -\lg 2.4 \times 10^{-2} = 1.6$$

13、 利用书末附录 6 和附录 7 的数据（不进行具体计算）将下列化合物的 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 溶液按 pH 增大的顺序排列之。

(1) HAc * (2) NaAc (3) H_2SO_4 (4) NH_3 * (5) NH_4Cl (6) NH_4Ac

解：pH 的由小到大的顺序为

(3) H_2SO_4 ，(1) HAc ，(5) NH_4Cl ，(6) NH_4Ac ，(2) NaAc ，(4) NH_3

14、 取 $50.0 \text{ cm}^3 0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 某一元弱酸溶液，与 $20.0 \text{ cm}^3 0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{KOH}$ 溶液混合，将混合溶液稀释至 100 cm^3 ，测得此溶液的 pH 为 5.25。求此一元弱酸的解离常数。

解：混合溶液总体积为 100 cm^3 ，则某一元弱酸 HA 的浓度为：

$$0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \times 50.0 \text{ cm}^3 / 100 \text{ cm}^3 = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

KOH 的浓度为：

$$0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \times 20.0 \text{ cm}^3 / 100 \text{ cm}^3 = 0.020 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

一元弱酸 HA 与 KOH 中和后，HA 过量，组成 $\text{HA}-\text{A}^-$ 缓冲溶液，其中，

$$c^{\text{eq}}(\text{HA}) \approx (0.050 - 0.020) \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 0.030 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{A}^-) \approx 0.020 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

已知 $\text{pH} = 5.25 = -\lg \{c^{\text{eq}}(\text{H}^+) / c^\theta\}$

$$c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = 5.62 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_a(\text{HA}) = \frac{c^{\text{eq}}(\text{H}^+) \cdot c^{\text{eq}}(\text{A}^-)}{c^{\text{eq}}(\text{HA})} = 5.62 \times 10^{-6} \times 0.020 / 0.030 = 3.7 \times 10^{-6}$$

15、 在烧杯中盛放 $20.00 \text{ cm}^3 0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨的水溶液，逐步加入 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HCl}$ 溶液。试计算：

(1) 当加入 $10.00 \text{ cm}^3 \text{HCl}$ 后，混合液的 pH；

(2) 当加入 $20.00\text{cm}^3 \text{HCl}$ 后, 混合液的 pH;

(3) 当加入 $30.00\text{cm}^3 \text{HCl}$ 后, 混合液的 pH;

解: (1) $20.00\text{cm}^3 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{NH}_3$ 与 $10.00\text{cm}^3 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HCl}$ 混合中和后, NH_3 过量, 反应又生成了 NH_4Cl , 所以组成 $\text{NH}_4^+ - \text{NH}_3$ 缓冲溶液。

$$c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = K_a \frac{c^{\text{eq}}(\text{NH}_4^+)}{c^{\text{eq}}(\text{NH}_3)} = (5.65 \times 10^{-10} \times \frac{0.100 \times 10.00 / 30.00}{0.100 \times 10.00 / 30.00}) \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 5.65 \times 10^{-10} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = -\lg 5.65 \times 10^{-10} = 9.25$$

(2) $20.00\text{cm}^3 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{NH}_3$ 与 $20.00\text{cm}^3 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HCl}$ 混合, 等量中和, 生成 NH_4^+ , 其浓度为:

$$c(\text{NH}_4^+) = 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \times 20.00\text{cm}^3 / (20.00 + 20.00)\text{cm}^3 = 0.0500\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{H}^+) \approx \sqrt{K_a \cdot c} = \sqrt{5.65 \times 10^{-10} \times 0.0500\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 5.32 \times 10^{-6}\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = -\lg 5.32 \times 10^{-6} = 5.27$$

(3) $20.00\text{cm}^3 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{NH}_3$ 与 $30.00\text{cm}^3 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HCl}$ 混合中和后, HCl 过量, HCl 的浓度为:

$$c(\text{HCl}) = 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \times \frac{(30.00 - 20.00)\text{cm}^3}{(30.00 + 20.00)\text{cm}^3} = 0.0200\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = -\lg 0.0200 = 1.70$$

16、 现有 1.0dm^3 由 HF 和 F^- 组成的缓冲溶液。试计算:

(1) 当该缓冲溶液中含有 0.10mol HF 和 0.30mol NaF 时, 其 pH 等于多少?

* (2) 往 (1) 缓冲溶液中加入 0.40g NaOH(s) , 并使其完全溶解 (没溶解后溶液的体积仍为 1.0dm^3)。问该溶液的 pH 等于多少?

(3) 当缓冲溶液的 $\text{pH}=3.15$ 时, $c^{\text{eq}}(\text{HF})$ 和 $c^{\text{eq}}(\text{F}^-)$ 的比值为多少?

解: (1) 缓冲溶液的 pH 计算:

$$c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = K_a \cdot c^{\text{eq}}(\text{HF}) / c^{\text{eq}}(\text{F}^-) = (3.53 \times 10^{-4} \times 0.10 / 0.30)\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 1.2 \times 10^{-4}\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = -\lg 1.2 \times 10^{-4} = 3.92$$

(2) 加入 0.40g 固体 NaOH , 相当于 NaOH 的物质的量:

$$n(\text{NaOH}) = 0.40\text{g} / 40\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.010\text{mol}$$

NaOH 与 HF 反应, HF 过量, 并生成 NaF , 两者的浓度为:

$$c^{\text{eq}}(\text{HF}) \approx (0.10 - 0.010)\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 0.09\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{F}^-) \approx (0.30 + 0.010)\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 0.31\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = K_a \cdot c^{\text{eq}}(\text{HF}) / c^{\text{eq}}(\text{F}^-) = (3.53 \times 10^{-4} \times 0.09 / 0.31)\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 1 \times 10^{-4}\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = -\lg 1 \times 10^{-4} = 4.0$$

(3) 当溶液 $\text{pH}=3.5$ 时:

$$pH = pK_a - \lg \{c^{eq}(HF) / c^{eq}(F^-)\}$$

$$3.15 = 3.45 - \lg c^{eq}(HF) / c^{eq}(F^-)$$

$$\lg c^{eq}(HF) / c^{eq}(F^-) = 0.30$$

$$c^{eq}(HF) / c^{eq}(F^-) \approx 2.0$$

17、 现有 $125 \text{ cm}^3 1.0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ NaAc}$ 溶液，欲配制 250 cm^3 pH 为 5.0 的缓冲溶液，需加入 $6.0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ HAc}$ 溶液的体积多少立方厘米？

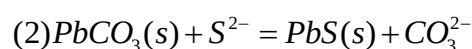
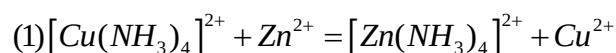
解： $\text{HAc} - \text{Ac}^-$ 缓冲溶液中，已知 $\text{pH} = 5.0$ ， $pK_a = 4.75$ ，设需加 HAc 溶液的体积为 x 。

$$5.0 = 4.75 - \lg \frac{6.0x / 250}{1.0 \times 125 / 250}$$

$$pH = pK_a - \lg \{c^{eq}(\text{HAc}) / c^{eq}(\text{Ac}^-)\}$$

$$V(\text{HAc}) = x = 12 \text{ cm}^3$$

18、 判断下列反应进行的方向，并作简单说明（设备反应物质的浓度均为 $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ）



解： (1) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{Zn}^{2+} = [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{Cu}^{2+}$ 逆向进行。因属同类型的配离子， $K_i([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}) = 4.78 \times 10^{-14}$ ； $K_i([\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}) = 3.48 \times 10^{-10}$ ， $K_i([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}) < K_i([\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+})$ ，即 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 更不稳定，因此反应逆向进行。

(2) $\text{PbCO}_3(\text{s}) + \text{S}^{2-} = \text{PbS}(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}$ ，正向进行。因属同类型的难溶电解质， $K_s(\text{PbS}) = 9.04 \times 10^{-29}$ ； $K_s(\text{PbCO}_3) = 1.82 \times 10^{-8}$ ， $K_s(\text{PbS}) < K_s(\text{PbCO}_3)$ ，即 PbS 更难溶，因此反应正向进行。

19、 根据 PbI_2 的溶度积，计算（在 25°C 时）：

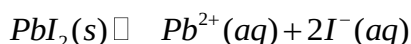
(1) PbI_2 在水中的溶解度（ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ）；

(2) PbI_2 饱和溶液中 Pb^{2+} 和 I^- 离子的浓度；

(3) PbI_2 在 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ KI}$ 的饱和溶液中 Pb^{2+} 离子的浓度；

(4) PbI_2 在 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中的溶解度（ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ）。

解： (1) 设 PbI_2 在水中的溶解度为 s （以 $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 为单位），则根据



可得 $c^{eq}(\text{Pb}^{2+}) = s$ $c^{eq}(\text{I}^-) = 2s$

$$K_s(\text{PbI}_2) = \{c^{\text{eq}}(\text{Pb}^{2+})\} \{c^{\text{eq}}(\text{I}^-)\}^2 = s \cdot 4s^2 = 4s^3$$

$$s = \sqrt[3]{K_s / 4} = \sqrt[3]{8.49 \times 10^{-9} / 4 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 1.29 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$(2) \quad c^{\text{eq}}(\text{Pb}^{2+}) = s = 1.29 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{I}^-) = 2s = 2.58 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$(3) \quad \text{在 } 0.010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ KI 溶液中, } c(\text{I}^-) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_s(\text{PbI}_2) = \{c^{\text{eq}}(\text{Pb}^{2+})\} \times 0.010^2 = 8.49 \times 10^{-9}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{Pb}^{2+}) = 8.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$(4) \quad \text{在 } 0.010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ Pb(NO}_3)_2 \text{ 溶液中, } c(\text{Pb}^{2+}) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

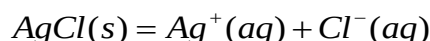
$$K_s(\text{PbI}_2) = 0.010 \times \{c^{\text{eq}}(\text{I}^-)\}^2 = 8.49 \times 10^{-9}$$

$$c^{\text{eq}}(\text{I}^-) = 9.24 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

此时 PbI_2 的溶解度为 $4.6 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

***20、**应用标准热力学数据计算 298.15K 时 AgCl 的溶度积常数。

解:



$$\Delta_f G_m^\theta(298\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -109.789 \quad 77.107 \quad -131.26$$

$$\Delta_r G_m^\theta = \{77.107 + (-131.26) - (-109.789)\} \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 55.64 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\ln K_s^\theta = -\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT} = -\frac{55.64 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}}{8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298.15 \text{ K}} = -22.45$$

$$K_s^\theta = 1.78 \times 10^{-10}$$

21、将 $\text{Pb(NO}_3)_2$ 溶液与 NaCl 溶液混合, 设混合液中 $\text{Pb(NO}_3)_2$ 的浓度为 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 问:

(1) 当在混合溶液中 Cl^- 的浓度等于 $5.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时, 是否有沉淀生成?

(2) 当混合溶液中 Cl^- 的浓度多大时, 开始生成沉淀?

(3) 当混合溶液中 Cl^- 的浓度为 $6.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时, 残留于溶液中 Pb^{2+} 的浓度为多少?

解: (1) $\text{PbCl}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$

$$K_s(\text{PbCl}_2) = \{c^{\text{eq}}(\text{Pb}^{2+})\} \cdot \{c^{\text{eq}}(\text{Cl}^-)\}^2 = 1.17 \times 10^{-5}$$

$$\text{由于 } Q = \{c(\text{Pb}^{2+})\} \cdot \{c(\text{Cl}^-)\}^2 = 0.20 \times (5.0 \times 10^{-4})^2 = 5.0 \times 10^{-8}$$

所以 $Q < K_s$, 无沉淀生成。

$$(2) \quad c^{\text{eq}}(\text{Cl}^-) \geq \sqrt{K_s(\text{PbCl}_2) / c^{\text{eq}}(\text{Pb}^{2+})} = \sqrt{1.17 \times 10^{-5} / 0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 7.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

即当 $c(\text{Cl}^-) \geq 7.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时, 开始生成沉淀。

$$(3) \quad c^{eq}(Pb^{2+}) = K_s(PbCl_2) / \{c^{eq}(Cl^-)\}^2 = \{(1.17 \times 10^{-5}) / (6.0 \times 10^{-2})^2\} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \\ = 3.3 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

即当混合溶液中 Cl^- 的浓度为 $6.0 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时, 残留于溶液中 Pb^{2+} 的浓度为 $3.3 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。

22、若加入 F^- 来净化水, 使 F^- 在水中的质量分数为 $1.0 \times 10^{-4}\%$ 。问往含 Ca^{2+} 浓度为 $2.0 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的水中按上述情况加入 F^- 时, 是否会产生沉淀?

解: 因溶液中各离子浓度很低, 溶液的密度可近似地以水的密度计。加入的 F^- 使溶液中 F^- 浓度为:

$$c(F^-) = 1.0 \times 10^{-4}\% \times 1000 \text{g} \cdot \text{dm}^{-3} / 19 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5.3 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$Q = \{c(Ca^{2+})\} \cdot \{c(F^-)\}^2 = 2.0 \times 10^{-4} \times (5.3 \times 10^{-5})^2 = 5.6 \times 10^{-13}$$

因 $K_s(CaF_2) = 1.46 \times 10^{-10} > Q$, 故**不会生成 CaF_2 沉淀**。

23、胶体粒子为什么会带电? $Fe(OH)_3$ 溶胶的胶粒带有何种电荷? 比较浓度均为 $1 \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的下列溶液: $NaCl$ 、 Na_2SO_4 和 Na_3PO_4 对 $Fe(OH)_3$ 溶胶聚沉能力的大小次序。

解: 由于胶体是一个高度分散的系统, 胶体粒子的总表面积非常大, 具有高度的吸附能力, 且能选择性的吸附某种粒子, 因此胶体粒子带有电荷。 $Fe(OH)_3$ 溶胶的胶核选择性的吸附 FeO^+ 离子, 故 $Fe(OH)_3$ 溶胶的胶粒带正电荷。

对 $Fe(OH)_3$ 溶胶聚沉能力从大到小依次为:



25、工业废水的排放标准规定 Cd^{2+} 降到 $0.10 \text{mg} \cdot \text{dm}^{-3}$ 以下即可排放。若用加消石灰中和沉淀法除去 Cd^{2+} , 按理论上计算, 废水溶液中的 pH 至少应为多少?

解: 根据工业废水排放标准, 要求废水中:

$$c(Cd^{2+}) \leq 0.10 \times 10^{-3} \text{g} \cdot \text{dm}^{-3} / 112 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.9 \times 10^{-7} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

为使 $Q \geq K_s$ 以生成 $Cd(OH)_2$ 沉淀, 需使

$$c(OH^-) \geq \sqrt{K_s |Cd(OH)_2| / c(Cd^{2+})} = \sqrt{5.27 \times 10^{-15} / 8.9 \times 10^{-7}} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \\ = 7.7 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

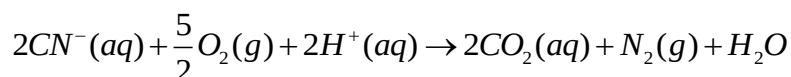
$$pOH = -\lg 7.7 \times 10^{-5} = 4.1$$

即废水中的 pH 值应是:

$$pH \geq 14 - pOH = 14 - 4.1 = 9.9$$

26、某电镀公司将含 CN^- 废水排入河流。环保监察人员发现, 每排放一次氰

化物，该段河水的 BOD 就上升 $3.0 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。假设反应为



求 CN^{-} 在该段河水中的浓度 ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)。(提示: BOD 即生化需氧量, 指水中有机物出微生物作用进行生物氧化, 在一定期间内所消耗溶解氧的量。)

解: 根据反应式, 每排放 1 mol CN^{-} , 需耗 O_2 1.25 mol (即 40.0 g O_2), 因 BOD 的值增加 $3.0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 所以 CN^{-} 在河水中增加的浓度为:

$$(3.0 \times 10^{-3} \text{ g O}_2 / \text{dm}^3) / (40.0 \text{ g O}_2 / \text{mol}) = 7.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

第四章 电化学与金属腐蚀

1. 是非题 (对的在括号内填“+”号, 错的填“-”号)

(1) 取两根金属铜棒, 将一根插入盛有 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ CuSO}_4$ 溶液的烧杯中, 另一根插入盛有 $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ CuSO}_4$ 溶液的烧杯中, 并用盐桥将两支烧杯中的溶液连接起来, 可以组成一个浓差原电池。

(+)

(2) 金属铁可以置换 Cu^{2+} , 因此三氯化铁不能与金属铜发生反应。 (-)

(3) 电动势 E (或电极电势 φ) 的数值与电池反应 (或半反应式) 的写法无关, 而平衡常数 K^θ 的数值随反应式的写法 (即化学计量数不同) 而变。 (+)

(4) 钢铁在大气中的中性或酸性水膜中主要发生吸氧腐蚀, 只有在酸性较强的水膜中才主要发生析氢腐蚀。 (+)

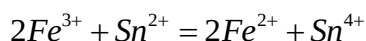
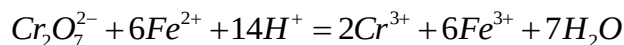
(5) 有下列原电池:



若往 CdSO_4 溶液中加入少量 Na_2S 溶液, 或往 CuSO_4 溶液中加入少量 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 晶体, 都会使原电池的电动势变小。 (-)

2. 选择题 (将所有正确答案的标号填入空格内)

(1) 在标准条件下, 下列反应均向正方向进行:



它们中间最强的氧化剂和最强的还原剂是 (b)

(a) Sn^{2+} 和 Fe^{3+} (b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和 Sn^{2+}

(c) Cr^{3+} 和 Sn^{4+} (d) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和 Fe^{3+}

(2) 有一个原电池由两个氢电极组成, 其中一个为标准氢电极, 为了得到最大的电动势, 另一个电极浸入的酸性溶液[设 $p(\text{H}_2) = 100\text{kPa}$]应为 (b)

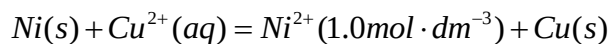
(a) $0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HCl}$

(b) $0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HAc} + 0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{NaAc}$

(c) $0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HAc}$

(d) $0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{H}_3\text{PO}_4$

(3) 在下列电池反应中



当该原电池的电动势为零时, Cu^{2+} 的浓度为 (b)

(a) $5.05 \times 10^{-27} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

(b) $5.71 \times 10^{-21} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

(c) $7.10 \times 10^{-14} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

(d) $7.56 \times 10^{-11} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

(4) 电镀工艺是将欲镀零件作为电解池的 (); 阳极氧化是将需要处理的部件作为电解池的 () (a, b)

(a) 阴极

(b) 阳极

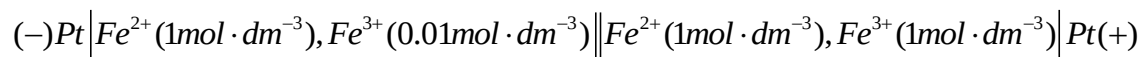
(c) 任意一个极

3、填空题

(1) 有一种含 Cl^- 、 Br^- 和 I^- 的溶液, 要使 I^- 被氧化, 而 Cl^- 、 Br^- 不被氧化, 则在以下常用的氧化剂中应选 (d) 为最适宜。

(a) KMnO_4 酸性溶液, (b) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 酸性溶液, (c) 氯水, (d) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液

(2) 有下列原电池:

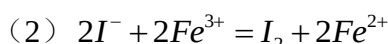
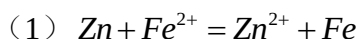


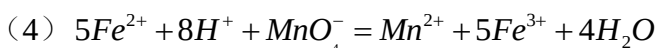
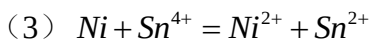
该原电池得负极反应为 ($\text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$), 正极反应为 ($\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$)。

(3) 电解含有下列金属离子的盐类水溶液:

Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Zn^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Ag^+ 。其中 (Zn^{2+} 、 Ag^+) 能被还原成金属单质, (Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Ba^{2+}) 不能被还原成金属单质。

4、根据下列原电池反应, 分别写出各原电池中正、负电极的电极反应(须配平)。





解：(1) 负极： $\text{Zn(s)} = \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

正极： $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- = \text{Fe(s)}$

(2) 负极： $2\text{I}^-(\text{aq}) = \text{I}_2(\text{s}) + 2\text{e}^-$

正极： $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$

(3) 负极： $\text{Ni(s)} = \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

正极： $\text{Sn}^{4+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- = \text{Sn}^{2+}(\text{aq})$

(4) 负极： $\text{Fe}^{2+}(\text{s}) = \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^-$

正极： $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 8\text{H}^+(\text{aq}) + 5\text{e}^- = \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O(l)}$

5、将上题各氧化还原反应组成原电池，分别用图示表示各原电池。

解：(1) $(-)\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Fe}^{2+}|\text{Fe}(+)$

(2) $(-)\text{Pt}|\text{I}_2|\text{I}^-||\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}|\text{Pt}(+)$

(3) $(-)\text{Ni}|\text{Ni}^{2+}||\text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+}|\text{Pt}(+)$

(4) $(-)\text{Pt}|\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}||\text{Mn}^{2+}, \text{MnO}_4^-, \text{H}^+|\text{Pt}(+)$

6、参见标准电极电势表，分别选择一种合适的氧化剂，能够氧化：

(1) Cl^- 成 Cl_2 ；(2) Pb 成 Pb^{2+} ；(3) Fe^{2+} 成 Fe^{3+}

再分别选择一种合适的还原剂，能够还原：(a) Fe^{3+} 成 Fe^{2+} ；(b) Ag^+ 成 Ag ；

(c) NO_2^- 成 NO

解：合适的氧化剂为：

(1) 酸化的 MnO_4^- ；(2) HNO_3 ；(3) Cl_2

合适的还原剂为：

(1) Zn ；(2) Sn^{2+} ；(3) I^-

注：本题答案不单一，同学们可根据原理自行选择。

7、将锡和铅的金属片分别插入含有该金属离子的溶液中并组成原电池（用图示表示，要注明浓度）。

(1) $c(\text{Sn}^{2+}) = 0.0100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ； $c(\text{Pb}^{2+}) = 1.00\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

(2) $c(\text{Sn}^{2+}) = 1.00\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ； $c(\text{Pb}^{2+}) = 0.100\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

分别计算原电池的电动势，写出原电池的两电极反应和电池总反应式。

解：查教材附录， $\varphi^\theta(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.1375\text{V}$ ， $\varphi^\theta(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1262\text{V}$

(1) 当 $c(\text{Sn}^{2+}) = 0.010\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ； $c(\text{Pb}^{2+}) = 1.00\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时：

$$\begin{aligned}\varphi(\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}) &= \varphi^\theta(\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}) + \frac{0.05917\text{V}}{n} \lg c(\text{Sn}^{2+}) / c^\theta \\ &= -0.1375\text{V} + \frac{0.05917\text{V}}{2} \lg 0.0100 = -0.197\text{V}\end{aligned}$$

$$\varphi(\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}) = \varphi^\theta(\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}) = -0.1262\text{V}$$

故以锡电极做原电池负极，铅电极做正极。

原电池图示为： $(-)\text{Sn}|\text{Sn}^{2+}(0.0100\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})||\text{Pb}^{2+}(1.00\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})|\text{Pt}(+)$

正极反应： $\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Pb}$

负极反应： $\text{Sn} = \text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^-$

电池总反应式： $\text{Pb}^{2+} + \text{Sn} = \text{Pb} + \text{Sn}^{2+}$

$$\begin{aligned}\text{原电池电动势： } E &= \varphi_+ - \varphi_- = \varphi(\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}) - \varphi(\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}) \\ &= -0.1262\text{V} - (-0.197)\text{V} = \mathbf{0.071\text{V}}\end{aligned}$$

(2) 当 $c(\text{Sn}^{2+}) = 1.00\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ； $c(\text{Pb}^{2+}) = 0.100\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时：

$$\varphi(\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}) = \varphi^\theta(\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}) = -0.1375\text{V}$$

$$\begin{aligned}\varphi(\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}) &= \varphi^\theta(\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}) + \frac{0.05917\text{V}}{n} \lg c(\text{Pb}^{2+}) / c^\theta \\ &= -0.1262\text{V} + \frac{0.05917\text{V}}{2} \lg 0.100 = -0.156\text{V}\end{aligned}$$

故以铅电极做原电池负极，锡电极做正极。

原电池图示为： $(-)\text{Pb}|\text{Pb}^{2+}(0.100\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})||\text{Sn}^{2+}(1.00\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})|\text{Sn}(+)$

正极反应： $\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Sn}$

负极反应： $\text{Pb} = \text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^-$

电池总反应式： $\text{Sn}^{2+} + \text{Pb} = \text{Sn} + \text{Pb}^{2+}$

$$\begin{aligned}\text{原电池电动势： } E &= \varphi_+ - \varphi_- = \varphi(\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}) - \varphi(\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}) \\ &= -0.1375\text{V} - (-0.156)\text{V} = \mathbf{0.019\text{V}}\end{aligned}$$

8、 求反应 $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) = \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe}$ 在 298.15K 是的标准平衡常数。若将过量极细的锌粉加入 Fe^{2+} 溶液中，求平衡时 $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ 浓度对 $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 浓度的比值。

解： $\text{Zn}(\text{s}) + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) = \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe}(\text{s})$

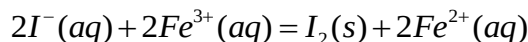
$$\begin{aligned}E^\theta &= \varphi_+^\theta - \varphi_-^\theta = \varphi^\theta(\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}) - \varphi^\theta(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) \\ &= -0.447\text{V} - (-0.7618\text{V}) = 0.315\text{V}\end{aligned}$$

$$\lg K^\theta = nE^\theta / 0.05917\text{V} = 2 \times 0.315\text{V} / 0.05917\text{V} = 10.6$$

$$K^\theta = \frac{c^{\text{eq}}(\text{Zn}^{2+}) / c^\theta}{c^{\text{eq}}(\text{Fe}^{2+}) / c^\theta} = 4.4 \times 10^{10}$$

故 $c^{\text{eq}}(\text{Fe}^{2+}) / c^{\text{eq}}(\text{Zn}^{2+}) = 1 / K^\theta = \mathbf{2.3 \times 10^{-11}}$ ，反应进行得相当完全。

9、将下列反应组成原电池（温度为 298.15K）：



- (1) 计算原电池的标准电动势；
- (2) 计算反应的标准摩尔吉布斯函数变；
- (3) 用图示表示原电池；
- (4) 计算 $c(I^{-}) = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 以及 $c(Fe^{3+}) = c(Fe^{2+})/10$ 时原电池的电动势。

解：(1) 查阅教材附录： $\varphi^{\theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771V$ ； $\varphi^{\theta}(I_2/I^{-}) = 0.5355V$ 。

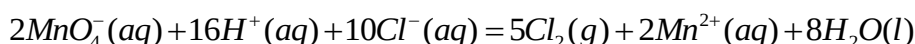
$$\begin{aligned} E^{\theta} &= \varphi_{+}^{\theta} - \varphi_{-}^{\theta} = \varphi^{\theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) - \varphi^{\theta}(I_2/I^{-}) \\ &= 0.771V - 0.5355V = \mathbf{0.236V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \Delta_r G_m^{\theta} &= -nFE^{\theta} \\ &= -2 \times 96485C \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.236V = \mathbf{-45.5kJ \cdot mol^{-1}} \end{aligned}$$

(3) 原电池图示： $(-)Pt|I_2|I^{-}||Fe^{3+}, Fe^{2+}|Pt(+)$

$$\begin{aligned} (4) \quad E &= E^{\theta} - \frac{0.05917V}{n} \lg \frac{[c(Fe^{2+})/c^{\theta}]^2}{[c(I^{-})/c^{\theta}]^2 [c(Fe^{3+})/c^{\theta}]^2} \\ &= 0.236V - \frac{0.05917V}{2} \lg \frac{10^2}{(1.0 \times 10^{-2})^2} = \mathbf{0.058V} \end{aligned}$$

10、当 pH=5.00，除 $H^{+}(aq)$ 离子外，其余有关物质均处于标准条件下，下列反应能否自发进行？试通过计算说明之。



解：由反应 $2MnO_4^{-}(aq) + 16H^{+}(aq) + 10Cl^{-}(aq) = 5Cl_2(g) + 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l)$ 组成原电池。

正极： $MnO_4^{-}(aq) + 8H^{+}(aq) + 5e^{-} = Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$

负极： $2Cl^{-}(aq) = Cl_2(g) + 2e^{-}$

当 pH=5.00，其他物质均处于标准条件时：

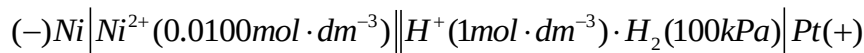
$$\begin{aligned} \varphi(MnO_4^{-}/Mn^{2+}) &= \varphi^{\theta}(MnO_4^{-}/Mn^{2+}) + \frac{0.05917V}{5} \lg \frac{[c(MnO_4^{-})/c^{\theta}][c(H^{+})/c^{\theta}]^8}{[c(Mn^{2+})/c^{\theta}]} \\ &= 1.507V + \frac{0.05917V}{5} \lg(10^{-5.00})^8 = 1.033V \end{aligned}$$

$$\varphi(Cl_2/Cl^{-}) = \varphi^{\theta}(Cl_2/Cl^{-}) = 1.358V$$

可见 $\varphi(MnO_4^{-}/Mn^{2+}) < \varphi(Cl_2/Cl^{-})$ ，故该反应不能自发进行。

11、 由镍电极与标准氢电极组成原电池。若 $c(\text{Ni}^{2+}) = 0.0100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时，原电池的电动势为 0.315V，其中镍为负极，计算镍电极的标准电极电势。

解： 该原电池的图示为：



因为 $E = \varphi^\theta(\text{H}^+ / \text{H}_2) - \varphi(\text{Ni}^{2+} / \text{Ni}) = 0.315 \text{ V}$

所以 $\varphi(\text{Ni}^{2+} / \text{Ni}) = 0 - 0.315 \text{ V} = -0.315 \text{ V}$

又

$$\varphi(\text{Ni}^{2+} / \text{Ni}) = \varphi^\theta(\text{Ni}^{2+} / \text{Ni}) + \frac{0.05917 \text{ V}}{n} \lg \left[\frac{c(\text{Ni}^{2+})}{c^\theta} \right]$$

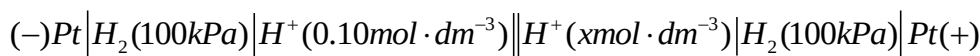
则

$$\varphi^\theta(\text{Ni}^{2+} / \text{Ni}) = -0.315 \text{ V} - \frac{0.05917 \text{ V}}{2} \lg 0.0100 = -0.256 \text{ V}$$

12、 由两个氢电极：

$\text{Pt} \mid \text{H}_2(100 \text{ kPa}) \mid \text{H}^+(0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3})$ 和 $\text{Pt} \mid \text{H}_2(100 \text{ kPa}) \mid \text{H}^+(x \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3})$ 组成原电池，测得该原电池的电动势为 0.016V。若后一电极作为该原电池的正极，问组成该电极的溶液中 H^+ 的浓度 x 的值是多少？

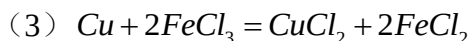
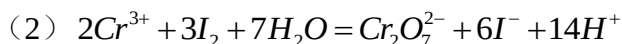
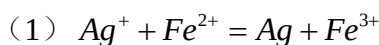
解： 依题意，原电池应为：



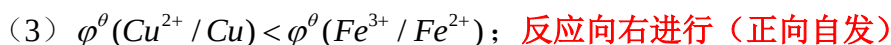
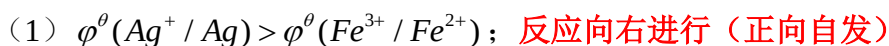
$$E = \varphi_+ - \varphi_- = \varphi^\theta(\text{H}^+ / \text{H}_2) + \frac{0.05917 \text{ V}}{2} \lg x^2 - \left\{ \varphi^\theta(\text{H}^+ / \text{H}_2) + \frac{0.05917 \text{ V}}{2} \lg (0.10)^2 \right\} = 0.016 \text{ V}$$

$$x = 0.19 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

13、 判断下列氧化还原反应进行的方向（25℃的标准状态下）：

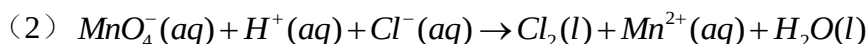
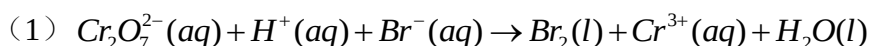


解： 25℃的标准状态下，查阅教材附录相关数据，得到各对电池的标准电极电势值，并对比相应标准电极电势的大小。



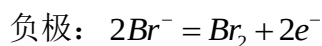
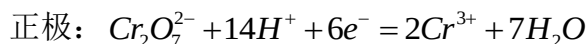
14、 在 pH=4.0 时，下列反应能否自发进行？试通过计算说明之（除 H^+ 及 OH^-

外, 其他物质均处于标准条件下)。



解: pH=4.0, 其他物质均处于标准条件下:

(1) 反应 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) + \text{Br}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Br}_2(\text{l}) + \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 组成原电池:

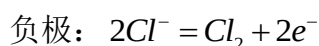
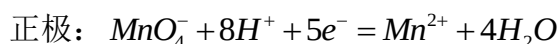


$$\begin{aligned} \varphi(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}) &= \varphi^\theta(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}) + \frac{0.05917\text{V}}{6} \lg \frac{[\text{c}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) / \text{c}^\theta][\text{c}(\text{H}^+) / \text{c}^\theta]^{14}}{[\text{c}(\text{Cr}^{3+}) / \text{c}^\theta]^2} \\ &= 1.232\text{V} + \frac{0.05917\text{V}}{6} \lg(10^{-4.0})^{14} = 0.680\text{V} \end{aligned}$$

$$\varphi(\text{Br}_2 / \text{Br}^-) = \varphi^\theta(\text{Br}_2 / \text{Br}^-) = 1.066\text{V}$$

因 $\varphi^\theta(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}) < \varphi^\theta(\text{Br}_2 / \text{Br}^-)$, 故正反应不能自发进行。

(2) 反应 $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cl}_2(\text{l}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 组成原电池:

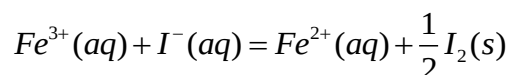


$$\begin{aligned} \varphi(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) &= \varphi^\theta(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) + \frac{0.05917\text{V}}{5} \lg \frac{[\text{c}(\text{MnO}_4^-) / \text{c}^\theta][\text{c}(\text{H}^+) / \text{c}^\theta]^8}{[\text{c}(\text{Mn}^{2+}) / \text{c}^\theta]} \\ &= 1.507\text{V} + \frac{0.05917\text{V}}{5} \lg(10^{-4.0})^8 = 1.128\text{V} \end{aligned}$$

$$\varphi(\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-) = \varphi^\theta(\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-) = 1.358\text{V}$$

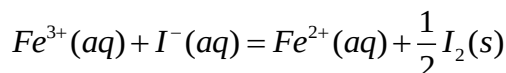
因 $\varphi^\theta(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) < \varphi^\theta(\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-)$, 故正反应不能自发进行。

15、 计算下列反应的标准平衡常数和所组成的原电池的标准电动势。



又当等体积的 $2\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}\text{Fe}^{3+}$ 和 $2\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}\text{I}^-$ 溶液混合后, 会产生什么现象?

解:



$$E^\theta = \varphi_+^\theta - \varphi_-^\theta = \varphi^\theta(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) - \varphi^\theta(\text{I}_2 / \text{I}^-)$$

$$= 0.771\text{V} - 0.5355\text{V} = \mathbf{0.236\text{V}}$$

$$\lg K^\theta = nE^\theta / 0.05917\text{V} = 1 \times 0.236\text{V} / 0.05917\text{V} = 3.99$$

$$K^\theta = \mathbf{9.8 \times 10^3}$$

当量溶液等体积混合后, 离子浓度均变为 $1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 据上述计算, $E > 0$,

反应正向进行，溶液由浅黄色转变为棕黄色，并（或）由紫黑色碘沉淀析出。

16、由标准钴电极(Co^{2+}/Co)与标准氯电极组成原电池，测得其电动势为 1.64V，此时钴电极为负极。已知 $\varphi^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)=1.36\text{V}$ ，问：

- (1) 标准钴电极的电极电势为多少？（不查表）
- (2) 此电池反应的方向如何？
- (3) 当氯气的压力增大或减小时，原电池的电动势将发生怎样的变化？
- (4) 当 Co^{2+} 的浓度降低到 $0.010\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ，原电池的电动势将如何变化？数值是多少？

解：（1）依据题意，钴电极为负极，氯电极为正极：

$$E^\theta = \varphi_+^\theta - \varphi_-^\theta = \varphi^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) - \varphi^\theta(\text{Co}^{2+}/\text{Co})$$

$$\varphi^\theta(\text{Co}^{2+}/\text{Co}) = \varphi^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) - E^\theta = 1.36\text{V} - 1.64\text{V} = -0.28\text{V}$$

(2) 原电池反应为： $\text{Co} + \text{Cl}_2 = \text{Co}^{2+} + 2\text{Cl}^-$

$$(3) \quad \varphi(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = \varphi^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) + \frac{RT}{nF} \ln \frac{p(\text{Cl}_2)/p^\theta}{[c(\text{Cl}^-)/c^\theta]^2}$$

当 $p(\text{Cl}_2)$ 增大时， $\varphi(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$ 增大，原电池电动势 E 值增大；当 $p(\text{Cl}_2)$ 减小时， $\varphi(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$ 减小，原电池电动势 E 值减小。

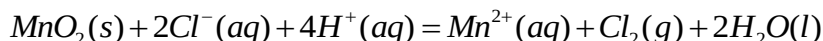
(4) 当 Co^{2+} 的浓度为 $0.010\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时，

$$\begin{aligned} \varphi(\text{Co}^{2+}/\text{Co}) &= \varphi^\theta(\text{Co}^{2+}/\text{Co}) + \frac{0.05917}{2} \lg \{c(\text{Co}^{2+})/c^\theta\} \\ &= -0.28\text{V} + \frac{0.05917}{2} \lg 0.010 = -0.34\text{V} \end{aligned}$$

$$E = \varphi^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) - \varphi(\text{Co}^{2+}/\text{Co}) = 1.36\text{V} - (-0.34\text{V}) = 1.70\text{V}$$

原电池的电动势增加了 0.06V。

17、从标准电极电势值分析下列反应向哪个方向进行？



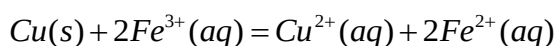
实验室中是根据什么原理，采取什么措施，利用上述反应制备氯气的？

解：根据教材附录数据可知， $\varphi^\theta(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+})=1.224\text{V}$ ， $\varphi^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)=1.358\text{V}$ 。
 $\varphi^\theta(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) < \varphi^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$ ，故在标准状态下，反应向左进行（正向非自发）。
 然而 MnO_2 的氧化性受介质酸度的影响较大。从 $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 电极的半反应式：
 $\text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- = \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}$ 可得出 H^+ 浓度对其电极电势的影响为：

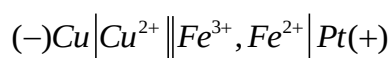
$$\varphi(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = \varphi^\theta(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) + \frac{RT}{nF} \lg \frac{[c(\text{H}^+)/c^\theta]^4}{[c(\text{Mn}^{2+})/c^\theta]}$$

即 φ 值随 H^+ 浓度的增大而增大, 所以实验室用浓盐酸 (如 $12\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) 与 MnO_2 在加热条件下反应以增加 MnO_2 的氧化性; 与此同时, $c(\text{Cl}^-)$ 的增加及加热使 $p(\text{Cl}_2)$ 降低, 均使 $\varphi(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$ 减小, 增加了 Cl^- 的还原性, 使 $\varphi(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) > \varphi(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$, 反应正向进行。此外, 加热还可使反应速率增加。

18、 用图示表示下列反应可能组成的原电池, 并利用标准电极电势数据计算反应的标准平衡常数。



解: 原电池图示为:



$$\begin{aligned}\lg K^\theta &= nE^\theta / 0.05917\text{V} \\ &= n[\varphi^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - \varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})] / 0.05917\text{V} \\ &= 2 \times (0.771 - 0.3419)\text{V} / 0.05917\text{V} = 14.5 \\ K^\theta &= 3 \times 10^{14}\end{aligned}$$

19、 为什么 Cu^+ 在水溶液中不稳定, 容易发生歧化反应? 25°C 时歧化反应的 $\Delta_r G_m^\theta$ 和 K^θ 分别是多少?

(提示: 铜的歧化反应为 $2\text{Cu}^+(\text{aq}) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$)

解: 歧化反应: $2\text{Cu}^+(\text{aq}) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$

查教材附录可知, $\varphi^\theta(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.521\text{V}$, 而 $\varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$ 可利用 $\varphi^\theta(\text{Cu}^+/\text{Cu})$ 与 $\varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3419\text{V}$ 通过计算而得:

$$\varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = \frac{2 \times 0.3419 - 0.521}{1}\text{V} = 0.163\text{V}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } E^\theta &= \varphi_+^\theta - \varphi_-^\theta = \varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - \varphi^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) \\ &= 0.521\text{V} - 0.163\text{V} = 0.358\text{V} > 0\end{aligned}$$

可见, Cu^+ 在水溶液中不稳定, 容易发生歧化反应。

$$\Delta_r G_m^\theta = -nFE^\theta = -1 \times 96485\text{C} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.358\text{V} = -34.5\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\lg K^\theta = \frac{nE^\theta}{0.05917\text{V}} = \frac{1 \times 0.358\text{V}}{0.05917\text{V}} = 6.05$$

$$K^\theta = 1.12 \times 10^6$$

20、 用两级反应表示下列物质的主要电解产物。

(1) 电解 NiSO_4 溶液, 阳极用镍, 阴极用铁;

(2) 电解熔融 $MgCl_2$ ，阳极用石墨，阴极用铁；

(3) 电解 KOH ，两级都用铂。

解：(1) 阳极： $Ni(s) = Ni^{2+}(aq) + 2e^-$

阴极： $Ni^{2+}(aq) + 2e^- = Ni(s)$

(2) 阳极： $2Cl^-(aq) = Cl_2(g) + 2e^-$

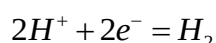
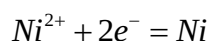
阴极： $Mg^{2+} + 2e^- = Mg(s)$

(3) 阳极： $4OH^-(aq) = 2H_2O(l) + O_2(g) + 4e^-$

阴极： $2H_2O(l) + 2e^- = 2OH^-(aq) + H_2(g)$

***21、** 电解镍盐溶液，其中 $c(Ni^{2+}) = 0.10 mol \cdot dm^{-3}$ 。如果在阴极上只要 Ni 析出，而不析出氢气，计算溶液的最小 pH 值（设氢气在 Ni 上的超电势为 $0.21V$ ）。

解： 电解镍盐溶液时，阴极可能发生的反应为：



镍的析出电势：

$$\begin{aligned} \varphi(Ni^{2+} / Ni) &= \varphi^\theta(Ni^{2+} / Ni) + \frac{0.05917}{2} \lg c(Ni^{2+}) / c^\theta \\ &= -0.257V + \frac{0.05917}{2} \lg 0.10 = -0.29V \end{aligned}$$

氢的析出电势： $\varphi(H^+ / H_2) = \varphi^\theta(H^+ / H_2) + \frac{0.05917}{2} \lg [c(H^+) / c^\theta]^2 - \eta(\text{阴})$

$$= \frac{0.05917}{2} \lg [c(H^+) / c^\theta]^2 - 0.21V = 0.05917 \lg c(H^+) - 0.21V$$

为使氢气不析出，需满足 $\varphi(Ni^{2+} / Ni) \geq \varphi(H^+ / H_2)$ ，即：

$$-0.29V \geq 0.05917 \lg c(H^+) - 0.21V$$

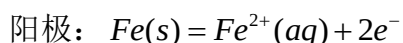
则 $c(H^+) \leq 0.044 mol \cdot dm^{-3}$

$$pH = -\lg c(H^+) / c^\theta \geq -\lg 0.044 = 1.36$$

溶液的最小 pH 值为 **1.36**。

22、 分别写出铁在微酸性水膜中，与铁完全浸没在稀硫酸（ $1 mol \cdot dm^{-3}$ ）中发生腐蚀的两级反应式。

解： 铁在微酸性水膜中发生吸氧腐蚀，电极反应为：



阴极: $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- = 4OH^-(aq)$

铁浸没在稀硫酸发生析氢腐蚀, 电极反应为:

阳极: $Fe(s) = Fe^{2+}(aq) + 2e^-$

阴极: $2H^+(aq) + 2e^- = H_2(g)$

***23、** 已知下列两个电池的标准电极电势如下:

$Ag^+(aq) + e^- = Ag(s); \quad \varphi^\theta(Ag^+/Ag) = 0.7990V$

$AgBr(s) + e^- = Ag(s) + Br^-(aq); \quad \varphi^\theta(AgBr/Ag) = 0.0730V$

试从 φ^θ 值及能斯特方程, 计算 $AgBr$ 的溶度积。

解: 若将两电极组成原电池:

$(-)Ag|AgBr(s)|Br^-(aq)||Ag^+(aq)|Ag(+)$

电池总反应式为 $Ag^+(aq) + Br^-(aq) = AgBr(s)$

设反应的平衡常数为:

$$K^\theta = \frac{1}{[c^{eq}(Ag^+)/c^\theta][c^{eq}(Br^-)/c^\theta]} = \frac{1}{K_s(AgBr)}$$

而

$$\begin{aligned} \lg K^\theta &= \frac{nE^\theta}{0.05917V} = \frac{n[\varphi^\theta(Ag^+/Ag) - \varphi^\theta(AgBr/Ag)]}{0.05917V} \\ &= \frac{1 \times (0.7996 - 0.0730)V}{0.05917V} = 12.28 \end{aligned}$$

$$K^\theta = 1.9 \times 10^{12}; \quad K_s(AgBr) = 5.2 \times 10^{-13}$$

***24、** 银不能溶于 $1.0mol \cdot dm^{-3}$ 的 HCl 溶液, 却可以溶于 $1.0mol \cdot dm^{-3}$ 的 HI 溶液, 试通过计算说明之。

(提示: 溶解反应为: $2Ag(s) + 2H^+(aq) + 2I^-(aq) = 2AgI(s) + H_2(g)$, 可从 $\varphi^\theta(Ag^+/Ag)$ 及 $K_s(AgI)$, 求出 $\varphi^\theta(AgI/Ag)$, 再判别)

解: 设计原电池:

$(-)Ag|AgCl(s)|Cl^-(aq)||Ag^+(aq)|Ag(+)$

该原电池总反应式为: $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) = AgCl(s)$, 反应的平衡常数为

$$K^\theta = \frac{1}{K_s(AgCl)} = \frac{1}{1.77 \times 10^{-10}} = 5.65 \times 10^9$$

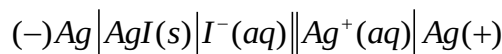
又

$$\lg K^\theta = \frac{nE^\theta}{0.05917V} = \frac{n[\varphi^\theta(Ag^+/Ag) - \varphi^\theta(AgCl/Ag)]}{0.05917V}$$

$$\lg 5.65 \times 10^9 = \frac{1 \times [0.7990 - \varphi^\theta(\text{AgCl} / \text{Ag})]}{0.05917\text{V}}$$

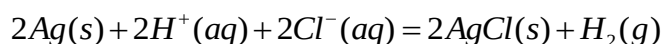
$$\varphi^\theta(\text{AgCl} / \text{Ag}) = 0.222\text{V}$$

同理，设计另一原电池：



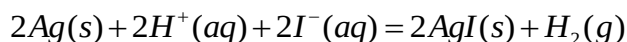
$$\varphi^\theta(\text{AgCl} / \text{Ag}) = -0.152\text{V}$$

银在盐酸中的溶解反应为：



因为 $\varphi^\theta(\text{H}^+ / \text{H}_2) < \varphi^\theta(\text{AgCl} / \text{Ag})$ ，所以银不溶于 $1.0\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 HCl 溶液。

银在 HI 中的溶解反应为：



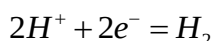
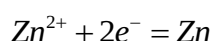
因为 $\varphi^\theta(\text{H}^+ / \text{H}_2) > \varphi^\theta(\text{AgI} / \text{Ag})$ ，所以银能溶于 $1.0\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 HI 溶液。

▲25、 氢气在锌电极上的超电势 η 与电极上通过的电流密度 j 的关系为：

$$\eta = 0.72\text{V} + 0.116\text{V} \lg j / (\text{A} \cdot \text{cm}^{-2})$$

在 298K 时，用 Zn 做阴极，惰性物质做阳极，电解液浓度为 $0.1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的 ZnSO_4 溶液，设 pH 为 7.0。若要使 $\text{H}_2(\text{g})$ 不与 Zn 同时析出，应控制电流密度在什么范围内？（提示：注意分析超电势使氢电极电势增大还是减小）

解： Zn 作阴极，电解液浓度为 $0.1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ ($\approx 0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) 的 ZnSO_4 溶液，阴极可能发生的反应为：



锌的析出电势：

$$\begin{aligned} \varphi(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) &= \varphi^\theta(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) + \frac{0.05917}{2} \lg c(\text{Zn}^{2+}) / c^\theta \\ &= -0.7618\text{V} + \frac{0.05917}{2} \lg 0.1 = -0.7914\text{V} \end{aligned}$$

氢气的析出电势 $[p(\text{H}_2) = p^\theta]$ ：

$$\begin{aligned} \varphi(\text{H}^+ / \text{H}_2) &= \varphi^\theta(\text{H}^+ / \text{H}_2) + \frac{0.05917}{2} \lg [c(\text{H}^+) / c^\theta]^2 - \eta(\text{阴}) \\ &= \frac{0.05917}{2} \lg [10^{-7}]^2 - \eta(\text{阴}) = -0.4142\text{V} - \eta(\text{阴}) \end{aligned}$$

为使氢气不与 Zn 同时析出，即 Zn 析出，氢气不析出，则要求：

$$\varphi(H^+ / H_2) < \varphi(Zn^{2+} / Zn)$$

$$-0.4142V - \eta(\text{阴}) < -0.7914V$$

则 $\eta(\text{阴}) > 0.3772V$

由 $0.72V + 0.116V \lg j > 0.3772V$

解得 $j > 1.1 \times 10^{-3} A \cdot cm^{-2}$